Parte 1 — Câmbio, inflação e poder de compra

1.1 A dinâmica inflacionária e o papel do câmbio na economia brasileira

1.2 Inflação acumulada em 12 meses vs. meta (IPCA)

1.3 Interação entre inflação e câmbio

1.4 Causalidade estrutural e dinâmica temporal: correlação cruzada, modelo VAR e função impulso-resposta (IRF)

1.5 Análise distributiva da inflação: heterogeneidade do impacto por faixa de renda

1.6 A inversão estrutural por faixa de renda

1.7 Anatomia da cesta de consumo

1.8 Repasse cambial em alimentação no domicílio

1.9 Divergência de canais: dólar, gasolina e serviços

Parte 2 — Câmbio, emprego e rendimento nos setores transacionáveis

2.1 Exposição comercial da Agropecuária e da Indústria geral

2.2 Câmbio real e nível de emprego

2.3 Câmbio nominal e rendimento médio real

2.4 Mudança na composição setorial do emprego

2.5 Variações anuais do câmbio real e do emprego

2.6 Diferença de rendimento entre a Indústria geral e a Agropecuária

2.7 Indicador combinado de emprego e rendimento real

2.8 Decomposição da variação conjunta

2.9 Composição do rendimento domiciliar

Parte 3 — Câmbio e desigualdade de renda

3.1 O Índice de Gini e o câmbio

3.2 O que o Gini não capta: PNAD Contínua × Receita Federal

3.3 Renda média real e câmbio

3.4 O canal dos preços: IPCA por grupo e orçamento familiar

3.5 O hiato de inflação entre faixas de renda

Conclusão

Referências

Câmbio impacta a desigualdade?

CODE

João Pedro Godinho, Giulia Loschiavo e Maria Eduarda Gomes

2026-09-13

Parte 1 — Câmbio, inflação e poder de compra

1.1 A dinâmica inflacionária e o papel do câmbio na economia brasileira

A estabilidade de preços no Brasil é um tema central para a condução da política macroeconômica, figurando como condição prévia para o crescimento sustentável e o bem-estar social. Em uma economia aberta e fortemente integrada aos mercados globais de matérias-primas, a variação da taxa de câmbio (Dólar Ptax) desempenha um papel determinante na formação de preços domésticos.

O canal de transmissão cambial, conhecido na literatura econômica como pass-through, opera não apenas de forma direta sobre os bens comercializáveis (tradables), mas também indireta, ao impactar custos de insumos produtivos, fertilizantes, energia e combustíveis ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

Contudo, a transmissão do choque cambial para os preços ao consumidor não ocorre de maneira simultânea ou homogênea. Existe uma defasagem temporal inerente aos processos de renegociação de contratos, estoques e margens de lucro das empresas. Além disso, as flutuações da taxa de câmbio e dos preços das commodities internacionais geram impactos redistributivos assimétricos entre as diferentes faixas de renda da população, de modo que enquanto famílias de menor renda comprometem parcela expressiva de seus orçamentos com bens essenciais e alimentação no domicílio — itens altamente suscetíveis a choques cambiais —, famílias de maior renda destinam proporções mais elevadas do seu consumo a serviços, cuja dinâmica inflacionária é dominada pela rigidez salarial, mercado de trabalho interno e inércia contratual.

Diante desse cenário, este relatório analisa a trajetória da inflação oficial (IPCA) e seus determinantes sob a ótica da transmissão cambial e da heterogeneidade social. Esse estudo mapeia o tempo de resposta e a magnitude dos choques de taxa de câmbio sobre a inflação geral, investigando como a variação do dólar afeta diferencialmente as famílias brasileiras de acordo com suas faixas de renda e estruturas de consumo.

1.2 Inflação acumulada em 12 meses vs. meta (IPCA)

A análise do IPCA acumulado em 12 meses revela que, ao longo do período observado, a inflação oficial permaneceu sistematicamente acima da meta central estipulada pelo Banco Central do Brasil (3,0%). Em diversos intervalos — com destaque para o início de 2023, o primeiro semestre de 2025 e meados de 2026 —, o índice furou o teto do intervalo de tolerância de 4,5%.

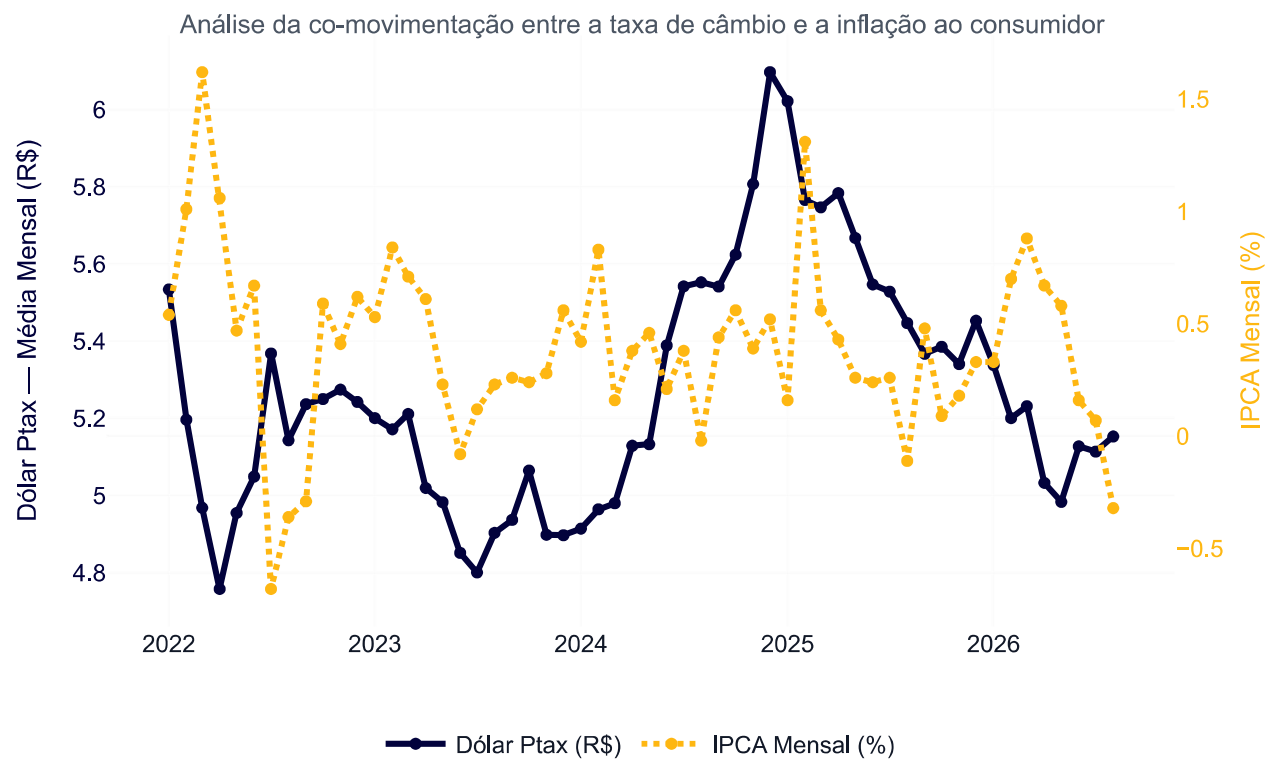
Esse comportamento persistente sinaliza pressões inflacionárias subjacentes no período. O distanciar da inflação em relação ao centro da meta exige uma investigação detalhada sobre os seus determinantes de oferta e demanda, com foco renovado nos choques externos transmitidos via taxa de câmbio.

1.3 Interação entre inflação e câmbio

Sabe-se que a inflação é uma variável defasada em relação a ciclos econômicos. Podemos perceber juntamente essa característica quando olhamos para sua relação com o dólar.

Gráfico 1.1 — Trajetória de curto prazo: dólar Ptax vs. IPCA mensal e a hipótese da defasagem





As oscilações do Dólar Ptax exibem volatilidade elevada de curto prazo, que podem ser originadas da procura de moedas estrangeiras em um mercado global. Quando há mais pessoas querendo comprar uma moeda, o preço dela sobe; quando há mais pessoas querendo vender, o preço cai. A inflação, por sua vez, tende a ter menor volatilidade, principalmente graças a políticas monetárias, ou seja, intervenções do governo que buscam controlar a oferta de moeda para manter a inflação dentro da meta.

A alta do dólar pressiona a inflação no Brasil porque encarece produtos importados, matérias-primas e mercadorias cotadas em moeda estrangeira, como combustíveis e alimentos.

Ao confrontar a trajetória da taxa de câmbio comercial (Dólar Ptax) com a variação mensal do IPCA a partir de 2022, percebe-se que as altas cambiais não se refletem instantaneamente no índice cheio de preços. Essa assimetria temporal sustenta a hipótese da transmissão defasada do câmbio (lagged pass-through).

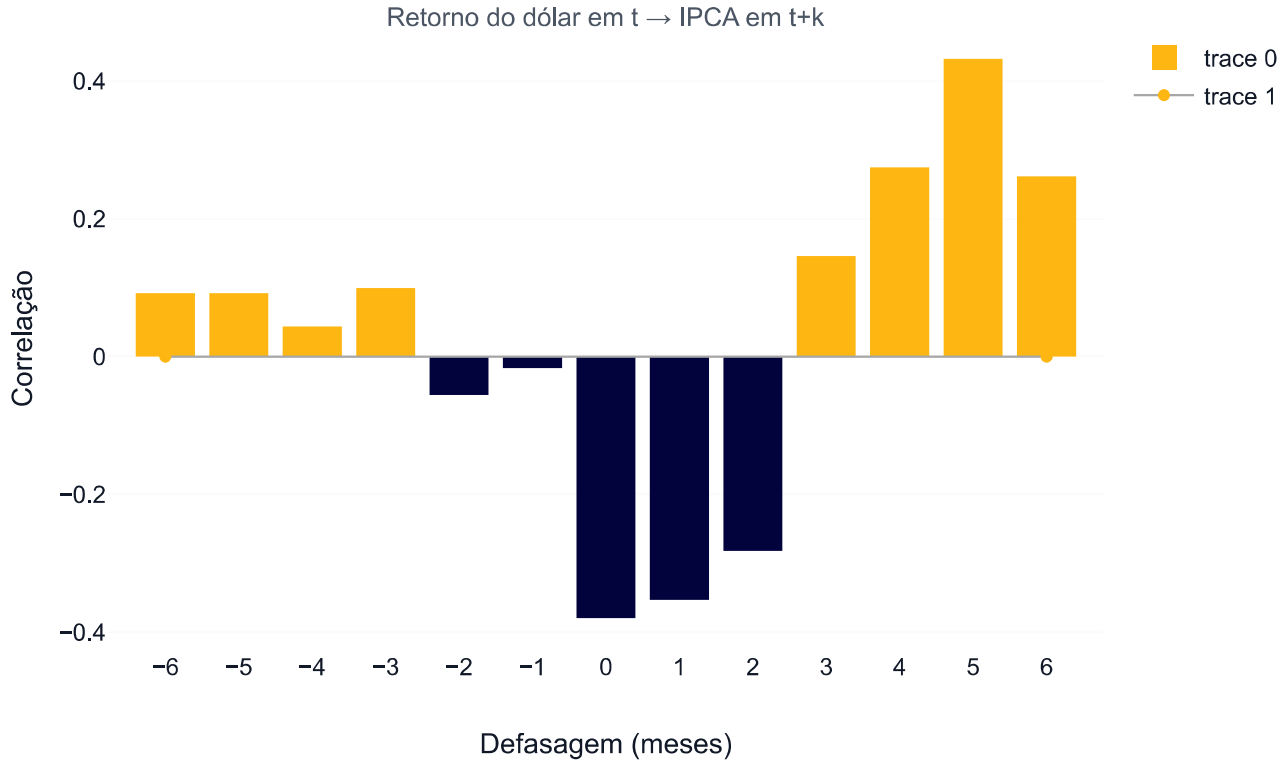
A luz da teoria econômica, o repasse cambial para os preços finais é amortecido por etapas operacionais da cadeia de suprimentos, como por exemplo, a absorção inicial de insumos e compressão de margens, no qual os produtos e comerciantes tendem a absorver parte da osciliação, reduzindo seu lucro para preservar volume de vendas. O aumento de custos repassa gradativamente para as etiquetas do varejo, atingindo o índice cheio de inflação consumida pelas famílias.

Para testar estatisticamente a existência e a duração dessa defasagem, utilizaremos a função de correlação cruzada entre o retorno logarítmico mensal do Dólar Ptax (t) e a variação mensal do IPCA (t+k).

1.4 Causalidade estrutural e dinâmica temporal: correlação cruzada, modelo VAR e função impulso-resposta (IRF)

Gráfico 1.2 — Correlação cruzada entre o retorno do dólar e o IPCA



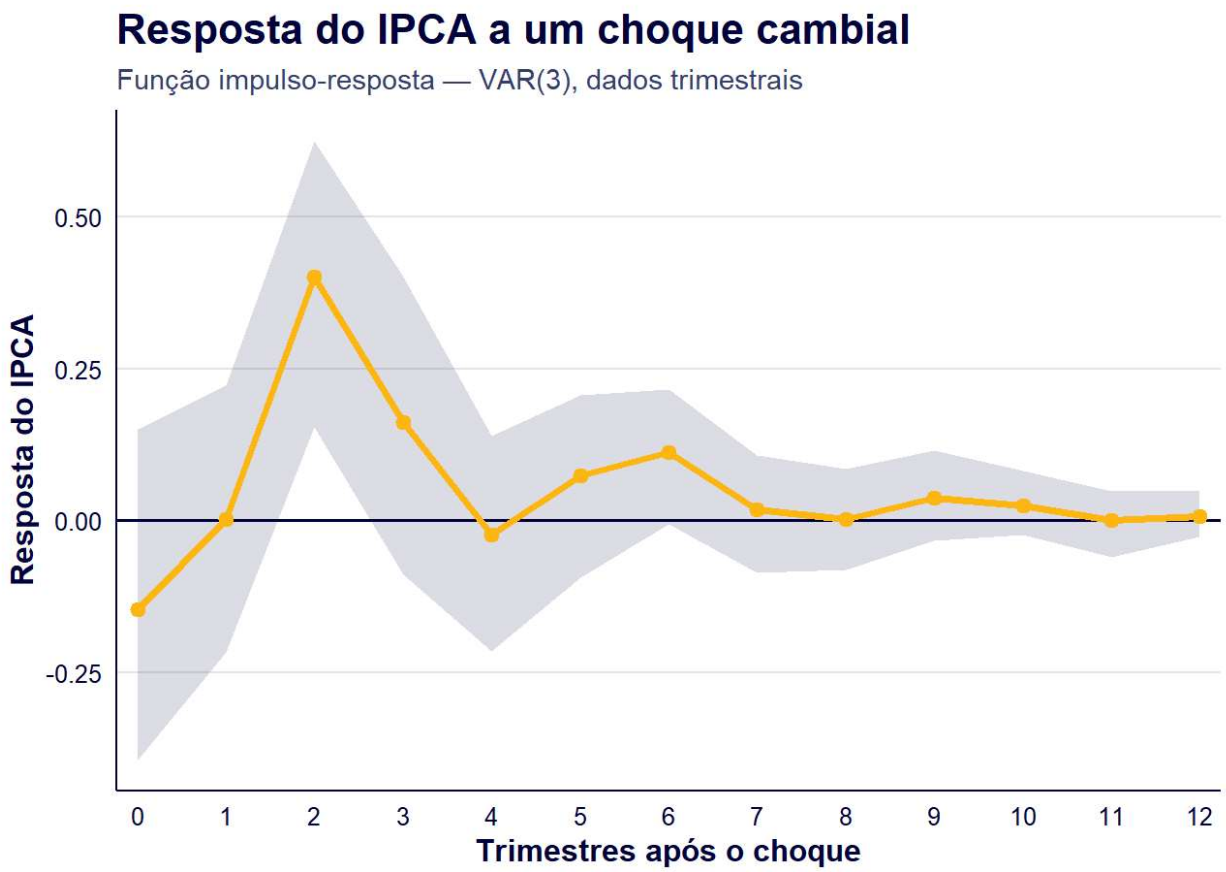


A função de correlação cruzada entre o retorno mensal do dólar e o IPCA evidencia uma dinâmica temporal não contemporânea. As correlações são negativas nos períodos de 0 a 2 meses após a variação cambial, tornando-se positivas a partir do terceiro mês. A maior correlação ocorre no quinto mês após o movimento cambial, com coeficiente de 0,432, enquanto no sexto mês permanece positiva (0,262).

Esse padrão sugere uma associação temporal defasada entre movimentos cambiais e inflação, compatível com a hipótese de que parte da transmissão do câmbio aos preços ocorre gradualmente. Entretanto, a correlação cruzada não permite, isoladamente, identificar relação de causalidade, controlar por outros choques de oferta/demanda nem quantificar o coeficiente exato de pass-through.

Para ir além da associação linear e isolar a relação de causalidade entre as variáveis, estimou-se um modelo de Vetores Autorregressivos de ordem 3 — VAR(3) — utilizando dados trimestrais que relacionam a variação cambial (Δe) e a taxa trimestral do IPCA (IPCA_tri). A Função Impulso-Resposta (IRF) gerada pelo modelo permite simular o comportamento da inflação ao longo de 12 trimestres diante de um choque não antecipado de desvalorização do câmbio.

Gráfico 1.3 — Função impulso-resposta: resposta do IPCA a um choque cambial



A resposta da inflação acelera intensamente no 2º trimestre após o choque, atingindo seu ponto máximo em +0,40. Esse resultado confirma formalmente o padrão observado na correlação cruzada: como 2 trimestres correspondem a aproximadamente 5 a 6 meses, este é o intervalo exato necessário para que o aumento de custos dos insumos importados e commodities perpasse integralmente a cadeia produtiva e chegue às etiquetas do varejo. Além disso, nota-se que no trimestre 2 o intervalo de confiança de 95% (sombra cinza) fica inteiramente acima da linha de zero, comprovando que o impacto positivo do câmbio sobre a inflação é estatisticamente significante

Com isso, a evidência empírica obtida confirma que o câmbio opera como um choque de oferta exógeno relevante no Brasil. A transmissão não é imediata, exibindo uma defasagem estrutural de cerca de dois trimestres até atingir seu impacto máximo no IPCA, para então dissipar-se gradualmente ao longo dos anos subsequentes.

1.5 Análise distributiva da inflação: heterogeneidade do impacto por faixa de renda

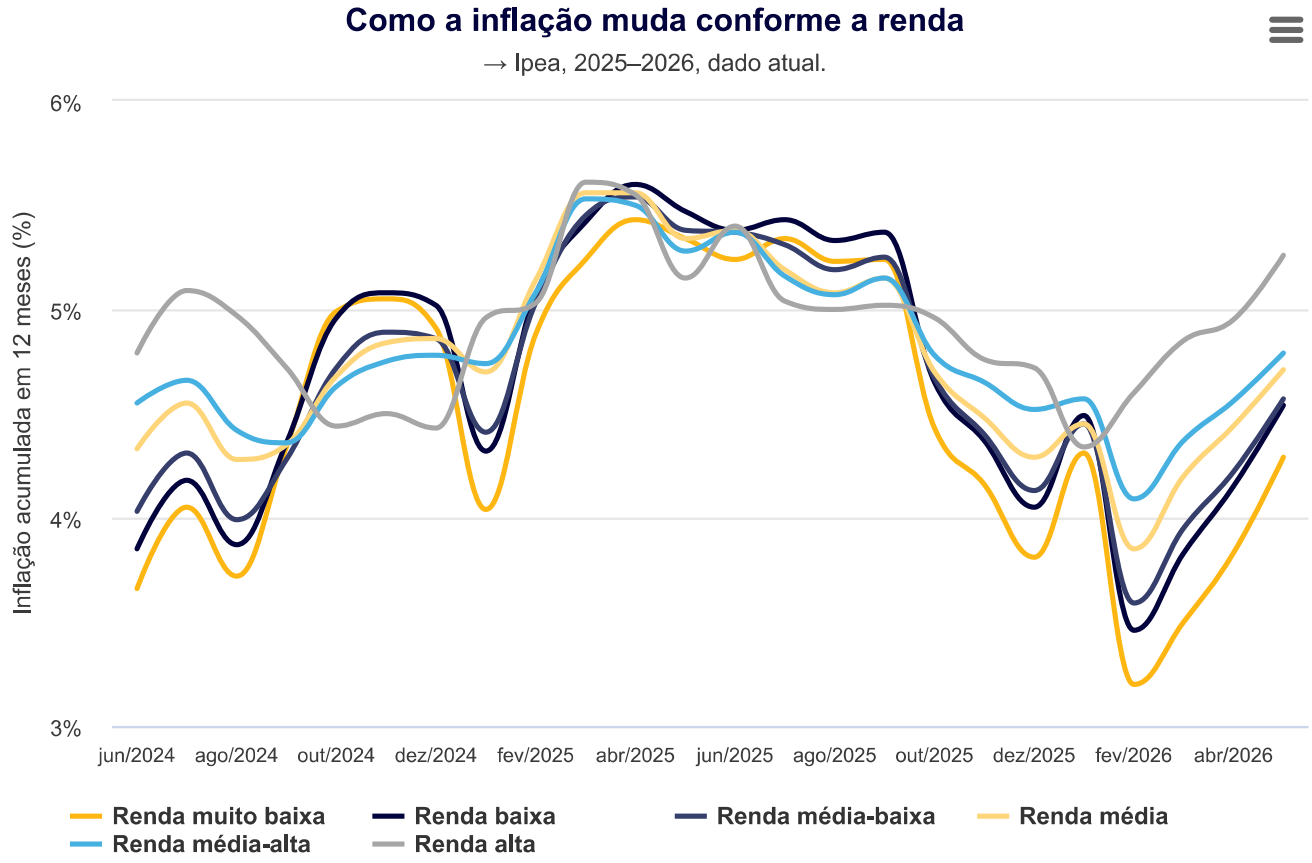
A análise dos agregados macroeconômicos e a identificação do pass-through cambial via modelo VAR demonstram que choques na taxa de câmbio alteram a trajetória do IPCA cheio de forma defasada. No entanto, o índice geral oculta disparidades cruciais na experiência inflacionária das famílias. Uma vez que o padrão de consumo varia significativamente conforme o nível de rendimento, os choques de preços — especialmente aqueles oriundos do câmbio e das commodities — não impactam a população de forma homogênea.

Para compreender a dinâmica de transmissão da inflação para o poder de compra e a redistribuição da renda real, esta seção analisa a trajetória do IPCA desagregado por faixas socioeconômicas (com dados do Ipea), investigando as assimetrias na composição da cesta de consumo, a inversão de patamares observada em 2026 e a sensibilidade do grupo de alimentos frente às oscilações cambiais.

1.6 A inversão estrutural por faixa de renda

Em momentos de choque de oferta — como desvalorizações cambiais acentuadas ou quebras de safra —, a inflação costuma penalizar mais severamente as famílias de menor renda, que possuem baixa margem de substituição na sua cesta de consumo. Contudo, quando o cenário macroeconômico transita para um período de apreciação da moeda nacional e arrefecimento das commodities agrícolas no mercado internacional, esse canal de transmissão tende a se inverter. A redução dos custos de bens comercializáveis (tradables) alivia a base da pirâmide, enquanto a inflação do topo permanece atrelada à dinâmica do mercado de trabalho e do setor de serviços (non-tradables).

Gráfico 1.4 — Inflação acumulada em 12 meses por faixa de renda



Fonte: Grupo de Conjuntura/Dimac/Ipea. Elaboração própria.

Até meados de 2025, o comportamento das curvas refletia a vulnerabilidade histórica da baixa renda. As faixas de Renda muito baixa e Renda baixa registravam picos inflacionários mais acentuados — superando 5,40% em meados de 2025 —, impulsionadas pela volatilidade dos alimentos.

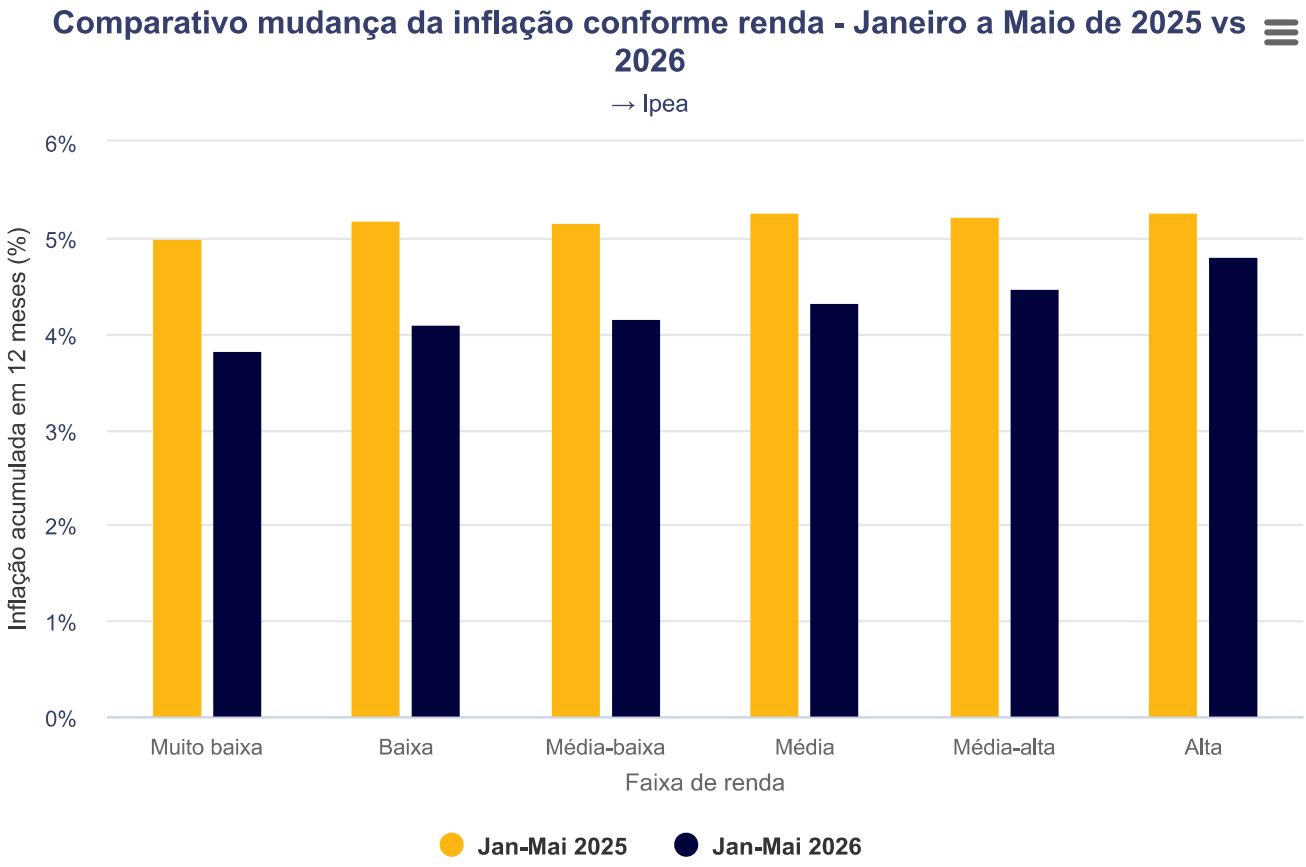
Em fevereiro de 2026, consolida-se uma inversão estrutural do padrão histórico. A inflação acumulada para a classe de Renda muito baixa sofre uma queda expressiva para 3,20% (vinda de 4,31% em janeiro/2026). Em contrapartida, a inflação da Renda alta sobe para 4,60% no mesmo mês, mantendo trajetória ascendente até atingir 5,26% em maio de 2026.

Essa divergência ocorre porque a apreciação do Real (queda do dólar) observada no período atuou como uma âncora de preços para bens comercializáveis (tradables). Alimentos e insumos importados, que possuem peso desproporcional na cesta dos mais pobres, desaceleraram rapidamente. Enquanto isso, a faixa de alta renda permaneceu pressionada pela rigidez do setor de serviços e gastos discricionários.

Para avaliar se uma mudança na dinâmica cambial altera o patamar de bem-estar das famílias de forma duradoura, a análise de curtíssimo prazo (mês a mês) pode ser insuficiente devido a ruídos sazonais. A comparação das médias acumuladas em janelas anuais homólogas (como o primeiro

quadrimestre/quinquênio de anos consecutivos) permite expurgar sazonalidades e isolar o efeito cumulativo de um ciclo de valorização do câmbio sobre a inflação média percebida por cada classe social.

Gráfico 1.5 — Inflação média por faixa de renda: jan–mai 2025 vs. jan–mai 2026



Fonte: Grupo de Conjuntura/Dimac/Ipea. Elaboração própria. Médias do período Jan-Mai de cada ano.

Nota-se que a média da inflação acumulada em 12 meses recuou em todas as faixas socioeconômicas entre os dois períodos. Contudo, a magnitude da queda foi decrescente à medida que se avança na pirâmide de renda.

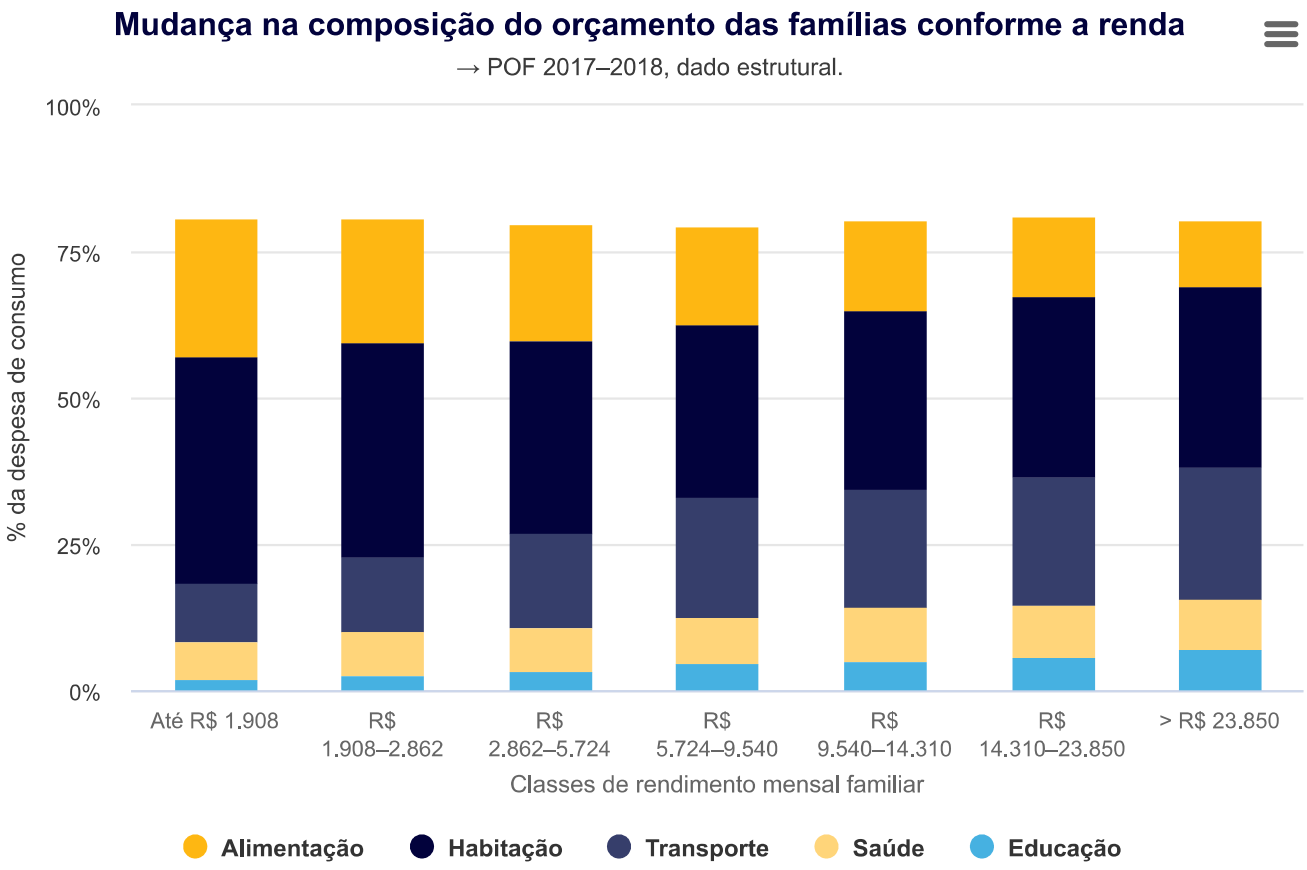
Na faixa de Renda muito baixa, a inflação média desceu de 4,99% em 2025 para 3,83% em 2026 — uma expressiva redução de 1,16p.p.. Já para a Renda alta, a desaceleração foi marginal, passando de 5,26% para 4,80% (queda de apenas 0,46p.p.).

O recuo do dólar ao longo de 12 meses aliviou a estrutura de custos de bens físicos e insumos. Como a propensão marginal a consumir bens de subsistência é maior nas faixas de menor renda, a queda nos preços dos comercializáveis repassou um ganho relativo de poder de compra muito superior para a base da pirâmide.

1.7 Anatomia da cesta de consumo

A heterogeneidade da taxa de inflação percebida não é um fenômeno casual, mas o resultado direto das restrições orçamentárias das famílias. Conforme a renda familiar aumenta, a proporção do orçamento destinada a bens de primeira necessidade (como alimentação e moradia) diminui, cedendo espaço para serviços, educação, saúde e lazer.

Gráfico 1.6 — Composição dos gastos das famílias por faixa de renda



Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018. Elaboração própria Ibmacro Bh.

Como a taxa de câmbio afeta primariamente bens comercializáveis, as diferenças nas estruturas de ponderação da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) funcionam como o mecanismo de transmissão que distribui os choques de preços de forma desigual.

Famílias de menor rendimento comprometem a maior fatia do seu orçamento com os grupos Alimentação no Domicílio e Habitação/Energia. Como os alimentos são bens comercializáveis internacionalmente, seus preços domésticos são diretamente arbitrados pela taxa de câmbio e pelas cotações das commodities globais em dólar. Contudo, as famílias de maior renda direcionam parcela expressiva do consumo ao setor de Serviços (educação privada, saúde, serviços pessoais e recreação) e Transportes. Esses serviços são não comercializáveis internacionalmente (non-tradables), e seus preços dependem da massa salarial doméstica, do nível de emprego e da indexação contratual, exibindo elevada inércia nominal.

1.8 Repasse cambial em alimentação no domicílio

A transmissão da taxa de câmbio para os preços dos alimentos no varejo envolve cadeias globais de suprimentos e custos de produção do agronegócio.

Embora o Brasil seja um dos maiores produtores agrícolas do mundo, a estrutura produtiva do campo exige insumos cotados em moeda estrangeira, tais como fertilizantes NPK, defensivos e combustível para maquinário. Avaliar o coeficiente de repasse cambial especificamente sobre o grupo de alimentação no domicílio é fundamental para mensurar a intensidade e o tempo com que uma desvalorização da moeda se transforma em perda de poder de compra na mesa da população.

O modelo de Projeções Locais estimado demonstra que o coeficiente de repasse cambial (β_h) apresenta caráter acumulativo ao longo do tempo. No horizonte de **12 meses**, o coeficiente atinge $\beta_{12} = 0,19$, indicando que uma depreciação cambial de 10% se traduz em um aumento acumulado de **1,9 p.p.** na inflação de alimentação no domicílio ao fim de um ano. No horizonte de **24 meses**, o impacto acumulado atinge $\beta_{24} = 0,37$.

A elevação da taxa de câmbio encarece o custo de produção agrícola (cost-push effect), forçando o reajuste nos preços dos alimentos processados e in natura, o que reduz desproporcionalmente o poder de compra das classes vulneráveis.

Como referência metodológica, o Banco Central do Brasil estima coeficientes de repasse cambial para o grupo de alimentação no domicílio de aproximadamente **0,26** em 12 meses e **0,33** em 24 meses. A divergência moderada entre os resultados da literatura oficial e os obtidos nesta análise é fruto do grau de parcimônia da especificação utilizada.

A projeção local adotada seguiu uma especificação simplificada controlando fundamentalmente pelas variações do câmbio e do índice global de commodities:

$$\pi_{t,t+h}^{alim} = \alpha_h + \beta_h \Delta \ln(Câmbio_t) + \gamma_h \Delta \ln(Commodity_t) + \varepsilon_{t+h}$$

Ao não incluir explicitamente variáveis de controle adicionais — tais como medidas de hiato do produto, inércia inflacionária defasada, expectativas de inflação (Focus) e choques climáticos (como o efeito El Niño/La Niña) —, o modelo capta um sinal direto do choque cambial sem filtrar interações de segunda ordem.

Contudo, apesar do menor número de covariáveis, o modelo simplificado apresentou forte aderência empírica aos parâmetros do BACEN, preservando a magnitude, o sinal e a trajetória de longo prazo do repasse cambial sobre a cesta básica.

1.9 Divergência de canais: dólar, gasolina e serviços

Bens energéticos e combustíveis possuem preços ligados ao mercado internacional e ao câmbio, transmitindo impulsos de alta volatilidade. Por outro lado, o setor de serviços opera sob regras de indexação, margens de demanda e negociações salariais.

O IPCA Gasolina apresenta forte co-movimentação com a taxa de câmbio. Sendo uma commodity líquida internacional (petróleo), os reajustes nas refinarias incorporam as variações do dólar, gerando repasses de alta amplitude que afetam custos de transporte e frete. Já a série do IPCA Serviços exibe estabilidade e descolamento em relação às oscilações de curto prazo do dólar.

Por ser um setor intensivo em mão de obra interna e protegido da competição internacional, o segmento de serviços não é beneficiado de forma direta pelas apreciações do dólar. Como esses itens possuem maior peso no consumo da alta renda, a inflação desse grupo permaneceu sustentada por pressões salariais e demanda aquecida, explicando a resiliência do IPCA no topo da distribuição de renda.

Parte 2 — Câmbio, emprego e rendimento nos setores transacionáveis

A taxa de câmbio interfere no mercado de trabalho por caminhos que podem atuar em direções opostas. Quando o real perde valor, empresas exportadoras recebem mais reais por uma mesma receita obtida em moeda estrangeira e os produtos importados que concorrem com a produção nacional ficam mais caros. Essa combinação pode favorecer vendas, produção e contratações. Ao mesmo tempo, a desvalorização encarece máquinas, peças e insumos comprados no exterior, pressiona os custos e pode reduzir a capacidade de contratar. O resultado sobre o emprego depende de qual desses movimentos prevalece em cada setor, além do comportamento da atividade econômica, dos preços internacionais, dos juros e da produtividade.

2.1 Exposição comercial da Agropecuária e da Indústria geral

O primeiro passo é identificar como a Agropecuária e a Indústria geral participam do comércio exterior brasileiro, pois uma mesma mudança cambial pode produzir resultados diferentes conforme a posição comercial do setor. Para isso, foram utilizados dois indicadores. O primeiro mede a participação de cada setor nas exportações analisadas, enquanto o segundo mostra quanto as importações representam na corrente de comércio do próprio setor.

A participação nas exportações foi calculada pela razão entre o valor exportado pelo setor e a soma das exportações da Agropecuária e da Indústria geral:

$$PE_s = \frac{X_s}{\sum_{j \in S} X_j} \times 100$$

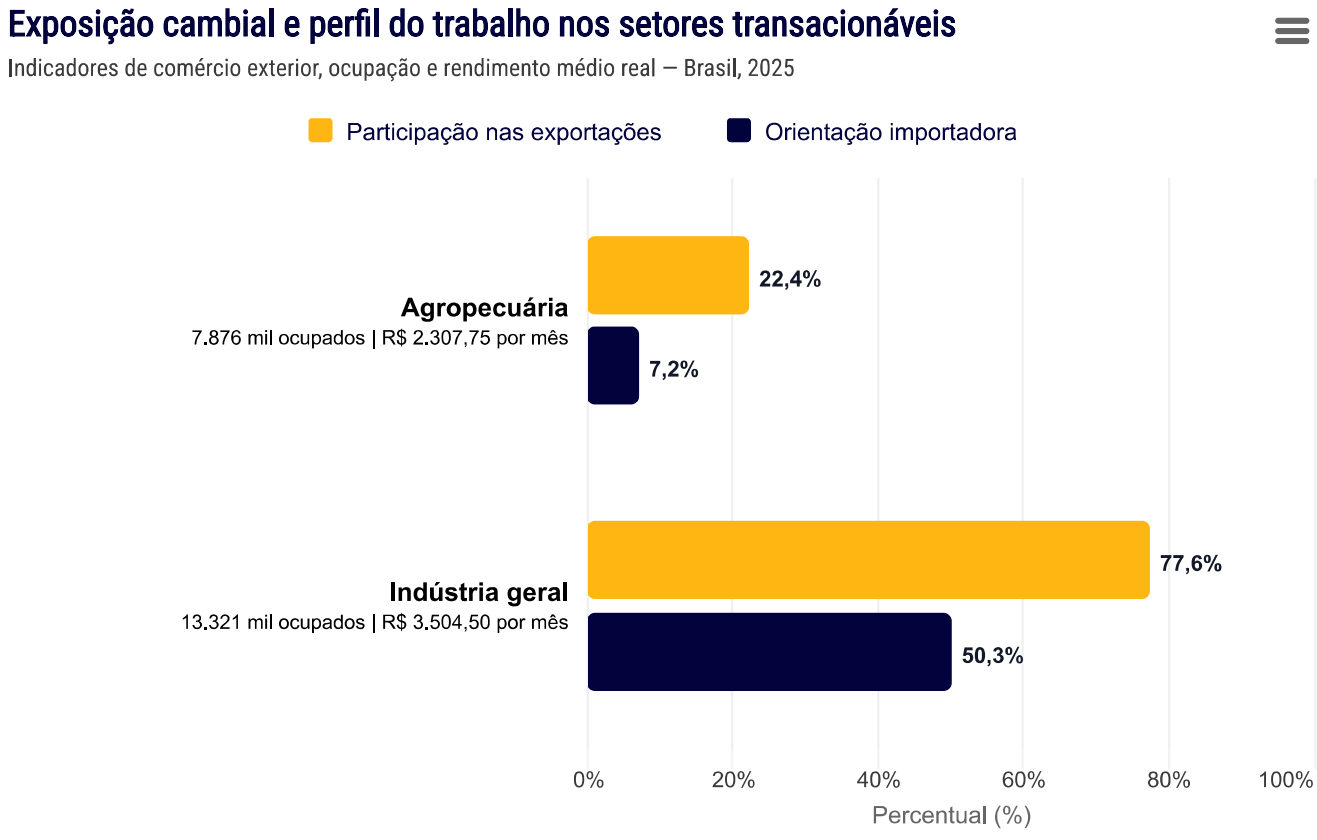
em que X_s representa as exportações do setor s, e S corresponde ao conjunto formado pela Agropecuária e pela Indústria geral.

A orientação importadora foi calculada pela participação das importações na soma das exportações e importações do setor:

$$OI_s = \frac{M_s}{X_s + M_s} \times 100$$

em que M_s representa as importações. Esse indicador descreve a posição do setor em seu comércio internacional, mas não mede diretamente quanto sua produção depende de insumos importados, já que os dados do Comex Stat não informam o destino produtivo de cada mercadoria comprada no exterior.

Gráfico 2.1 — Exposição cambial e perfil do trabalho nos setores transacionáveis



Orientação importadora = importações divididas pela corrente de comércio do próprio setor.

Fonte: MDIC/Comex Stat e IBGE/PNAD Contínua – SIDRA 4362 e 5442. Elaboração própria IbMacro BH.

O Gráfico 2.1 mostra que a Indústria geral respondeu por 77,6% das exportações dos dois setores analisados em 2025, enquanto a Agropecuária concentrou 22,4%. A diferença se torna ainda mais importante quando se observa a orientação importadora. Na Agropecuária, as importações representaram apenas 7,2% da corrente de comércio, ao passo que, na Indústria geral, chegaram a 50,3%, praticamente o ponto de equilíbrio entre compras e vendas externas.

Essa configuração indica que a Agropecuária apresenta uma exposição comercial mais favorável aos ganhos de uma desvalorização, porque vende ao exterior e importa relativamente pouco. A Indústria geral também pode ganhar competitividade com o real mais fraco, mas enfrenta uma pressão maior pelo lado das importações, sobretudo quando utiliza máquinas, componentes e bens intermediários estrangeiros. O setor industrial ainda reunia 13,3 milhões de ocupados e rendimento médio real de R$ 3.504,50, diante de 7,9 milhões de trabalhadores e rendimento de R$ 2.307,75 na Agropecuária, o que amplia o alcance das mudanças industriais sobre o mercado de trabalho.

2.2 Câmbio real e nível de emprego

Depois de observar a exposição comercial, é necessário acompanhar como o emprego dos dois setores se comportou ao longo das mudanças da taxa de câmbio efetiva real. Essa medida considera a relação do real com as moedas dos principais parceiros comerciais e também corrige as diferenças de preços entre os países. Valores maiores representam depreciação real do real, enquanto valores menores indicam apreciação.

Como o câmbio e o número de pessoas ocupadas possuem unidades diferentes, as séries foram transformadas em índices com base em 2012 igual a 100. Essa conversão preserva a variação de cada série e permite comparar suas trajetórias sem recorrer a um segundo eixo:

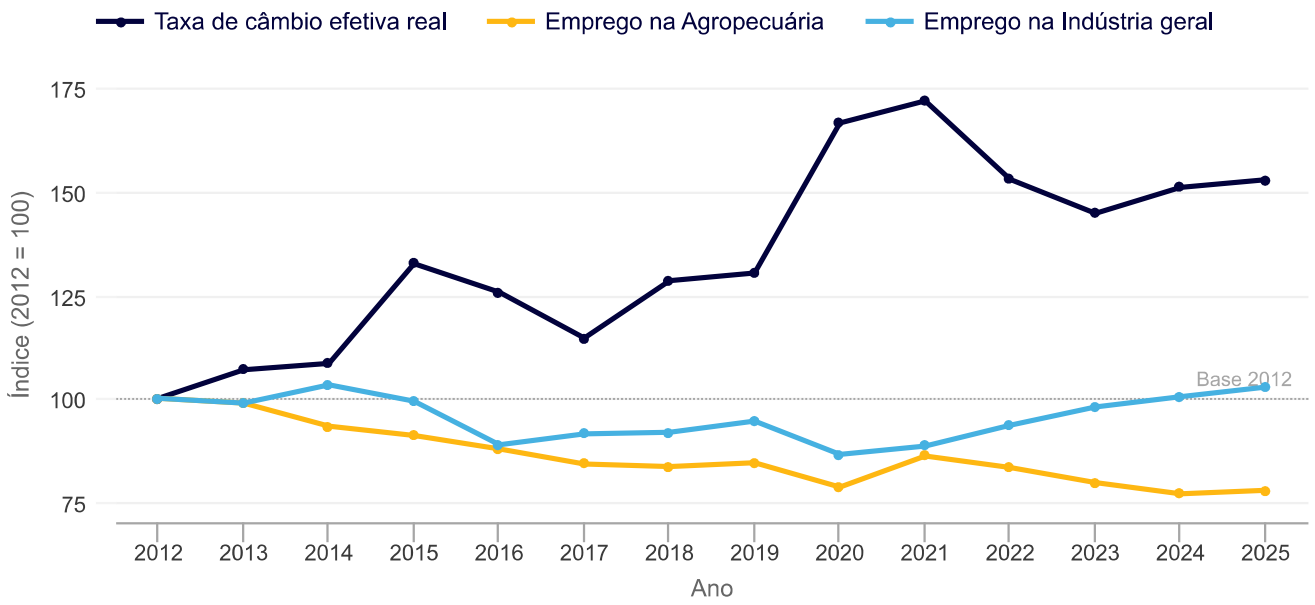
$$I_{v,t} = \frac{V_t}{V_{2012}} \times 100$$

em que V_t representa o valor da variável no ano t, podendo corresponder à taxa de câmbio efetiva real ou ao número de pessoas ocupadas em cada setor.

Gráfico 2.2 — Câmbio real e emprego nos setores transacionáveis

Câmbio real e emprego nos setores transacionáveis

Taxa de câmbio efetiva real e pessoas ocupadas por setor — índices 2012 = 100, Brasil, 2012–2025



Nota: as séries foram transformadas em índices com base em 2012 = 100. Valores maiores da taxa de câmbio efetiva real indicam depreciação real do real.

A trajetória mostra que a depreciação real do câmbio não se converteu automaticamente em mais empregos. Entre 2014 e 2016, o índice cambial passou de aproximadamente 109 para 126, depois de alcançar 133 em 2015, enquanto o emprego agropecuário recuou para 87,8 e o industrial caiu para 88,8. A recessão brasileira daquele período reduziu a demanda e a produção, limitando os possíveis ganhos cambiais. Em 2020 e 2021, o câmbio chegou aos maiores níveis da série, próximos de 167 e 172, mas a pandemia provocou uma queda intensa do emprego, sobretudo na Indústria geral.

A partir de 2022, o câmbio real perdeu parte da alta anterior, porém o emprego industrial se recuperou e alcançou 102,7 em 2025, ligeiramente acima da base de 2012. Na Agropecuária ocorreu o contrário. O número de ocupados terminou o período em 77,7, embora o setor fosse exportador e pouco orientado às importações. A redução sugere que produtividade, mecanização e reorganização da produção podem permitir aumento ou manutenção da produção sem expansão equivalente do número de trabalhadores.

Klein, Schuh e Triest (2003) (https://www.bostonfed.org/publications/research-department-working-paper/1999/job-creation-job-destruction-and-the-real-exchange-rate.aspx) chegaram a uma conclusão compatível ao estudar a indústria norte-americana. Os autores separaram criação e destruição de postos de trabalho e observaram que os efeitos cambiais variavam conforme a abertura comercial das atividades, além de não serem simétricos. Uma apreciação podia acelerar a destruição de empregos sem que uma depreciação posterior gerasse uma recuperação de igual tamanho. Isso ajuda a compreender por que os picos cambiais do Gráfico 2.2 não são acompanhados por movimentos proporcionais do emprego brasileiro.

2.3 Câmbio nominal e rendimento médio real

A taxa de câmbio também pode alcançar o mercado de trabalho por meio dos rendimentos. Uma alta do dólar aumenta a receita em reais de exportadores, mas também encarece produtos e insumos importados, contribuindo para a elevação dos preços domésticos. Por isso, um aumento nominal dos salários não basta para concluir que o trabalhador ganhou poder de compra. Nesta comparação foram utilizados os rendimentos reais publicados pela PNAD Contínua, que já descontam a inflação.

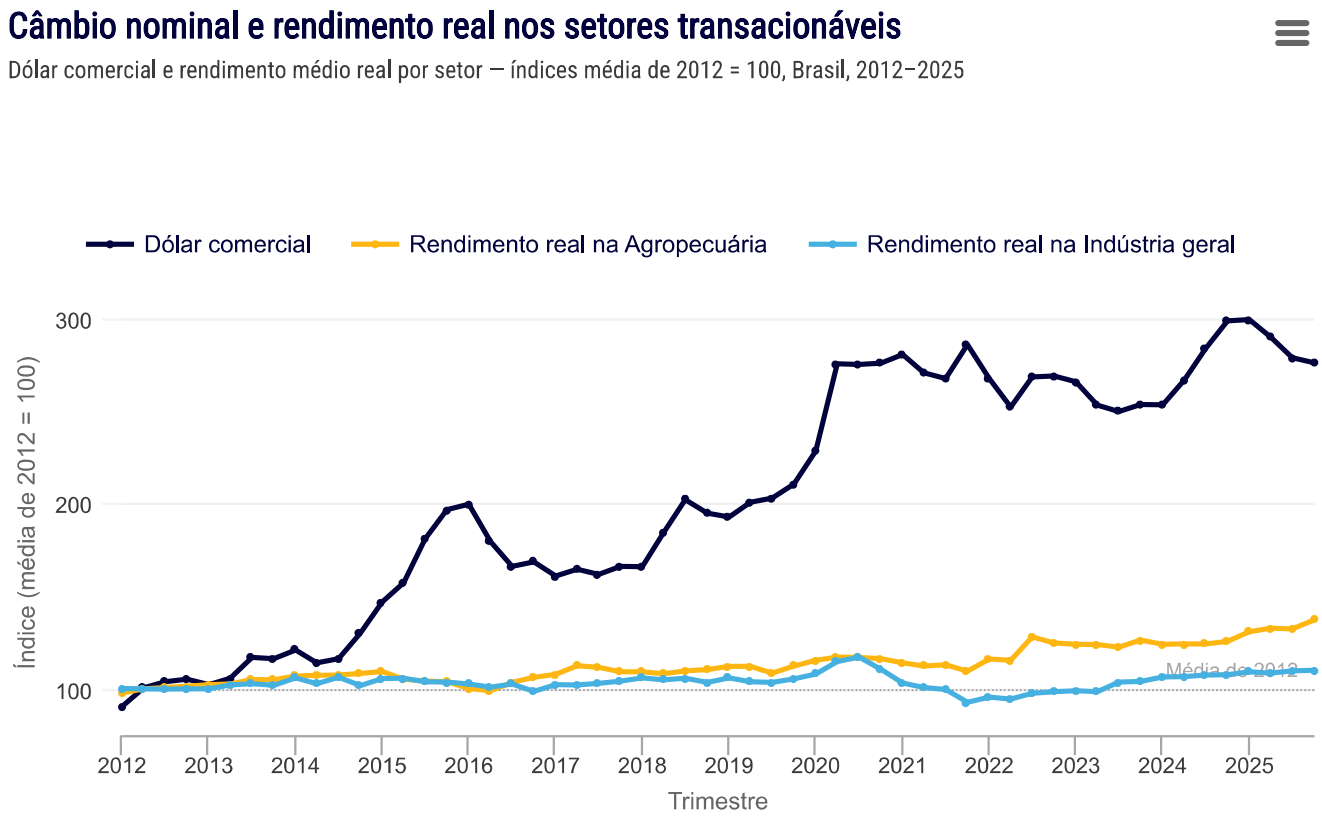
O dólar comercial foi transformado de uma série diária para uma média trimestral. Os rendimentos foram mantidos na mesma frequência e as três séries foram convertidas em índices cuja referência é a média dos quatro trimestres de 2012:

$$\overline{V}_{2012} = \frac{1}{4}\sum_{q=1}^{4} V_{2012,q}$$

$$I_{V,t} = \frac{V_t}{\overline{V}_{2012}} \times 100$$

Essa construção permite observar quanto cada variável se afastou de sua média de 2012, sem misturar diretamente valores em R$/US$ com rendimentos expressos em reais.

Gráfico 2.3 — Câmbio nominal e rendimento real nos setores transacionáveis



Nota: as séries foram transformadas em índices com base na média de 2012 = 100. Valores maiores do dólar comercial indicam depreciação nominal do real. Os rendimentos da PNAD Contínua já estão expressos em valores reais.

O dólar avançou de forma muito mais intensa do que os rendimentos reais. Seu índice se aproximou de 200 no início de 2016, perdeu parte da alta nos anos seguintes e voltou a subir com força em 2020, chegando perto de 300 entre o fim de 2024 e o início de 2025. O rendimento da Agropecuária avançou de maneira mais gradual e encerrou 2025 cerca de 33,2% acima da média de 2012. Na Indústria geral, o crescimento acumulado foi de aproximadamente 9,3%.

O pico do rendimento industrial em 2020 precisa ser lido junto com a forte queda do emprego naquele ano. Quando os trabalhadores com menores salários perdem a ocupação em maior proporção, a média dos que permanecem empregados pode subir mesmo sem uma melhora geral das remunerações. A queda do rendimento industrial em 2021 e 2022, ao mesmo tempo em que o emprego começava a se recompor, reforça essa possibilidade.

Ao analisar duas décadas da indústria dos Estados Unidos, Campa e Goldberg (2001) (https://direct.mit.edu/rest/article/83/3/477/57273/Employment-versus-Wage-Adjustment-and-the-U-S) encontraram ajustes cambiais mais visíveis nos salários e nas horas extras do que no número líquido de empregados. O trabalho mostra que empresas podem responder ao câmbio modificando remunerações, jornadas e margens antes de alterar sua quantidade de trabalhadores. Essa conclusão não deve ser transportada diretamente para o Brasil, mas oferece uma explicação útil para a diferença entre as trajetórias do emprego e do rendimento observadas nos Gráficos 2.2 e 2.3.

2.4 Mudança na composição setorial do emprego

A quantidade de ocupados em uma atividade pode aumentar e, mesmo assim, sua importância no mercado de trabalho diminuir, caso o emprego total do país cresça mais rapidamente. Para captar essa mudança relativa, foi calculada a participação de cada setor no total oficial de pessoas ocupadas:

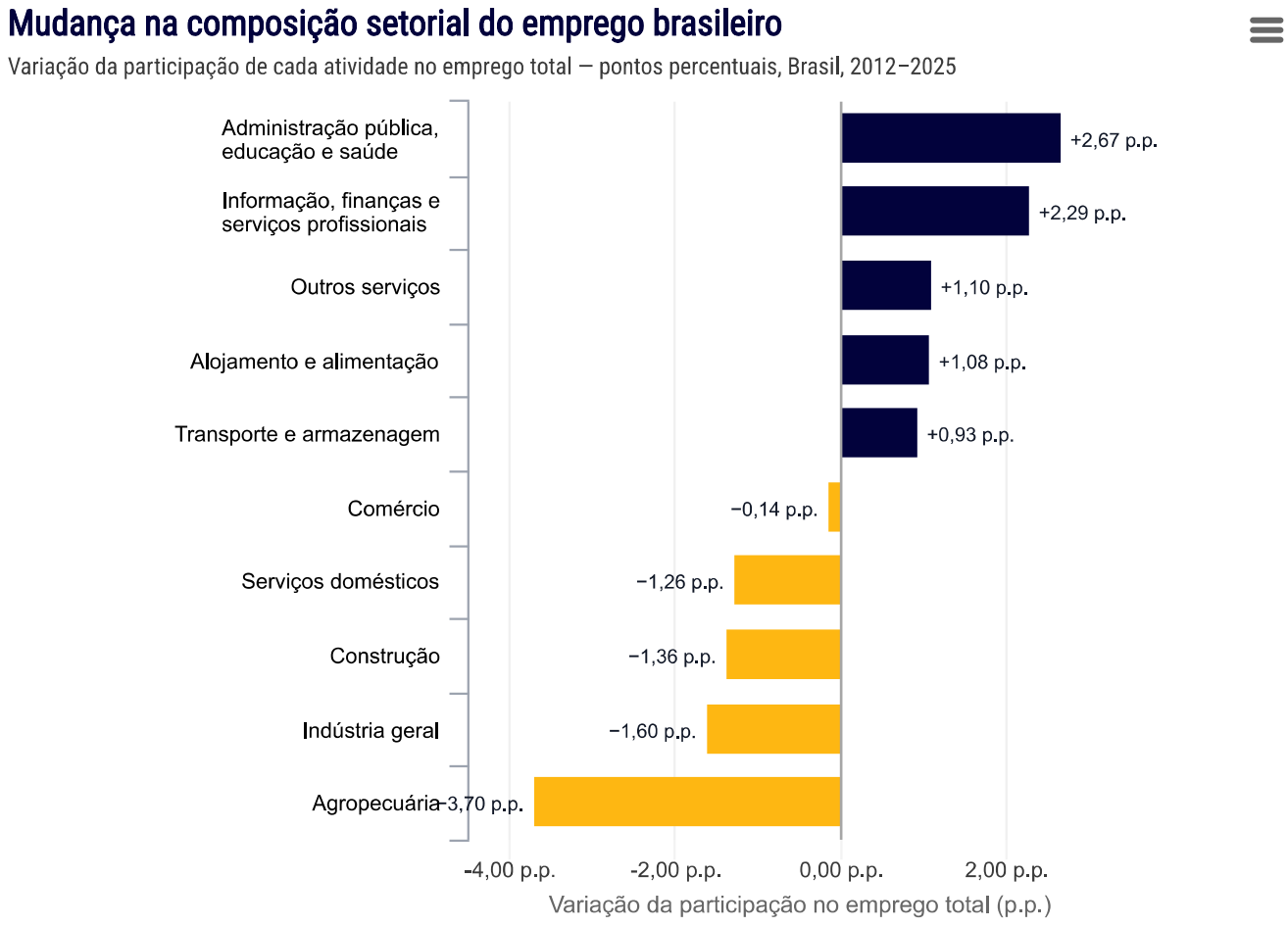
$$p_{s,t} = \frac{E_{s,t}}{E_t} \times 100$$

em que $E_{s,t}$ corresponde ao número de ocupados no setor s, e E_t representa o total de pessoas ocupadas no Brasil. A mudança entre os dois anos foi medida em pontos percentuais:

$$\Delta p_s = p_{s,2025} - p_{s,2012}$$

A diferença em pontos percentuais mostra quanto cada setor ganhou ou perdeu espaço na composição do emprego, sem confundir essa mudança com uma taxa percentual de crescimento.

Gráfico 2.4 — Mudança na composição setorial do emprego brasileiro



Entre 2012 e 2025, os maiores ganhos de participação ocorreram em Administração pública, educação e saúde, com 2,67 pontos percentuais, e em Informação, finanças e serviços profissionais, com 2,29 pontos. Outros serviços, Alojamento e alimentação e Transporte e armazenagem também ampliaram sua presença, enquanto a Agropecuária perdeu 3,70 pontos e a Indústria geral recuou 1,60 ponto.

Essa mudança torna o emprego brasileiro menos concentrado nos setores diretamente ligados ao comércio exterior. A Indústria geral terminou 2025 com mais ocupados do que em 2012, mas sua participação caiu porque outras atividades cresceram mais. Na Agropecuária, a perda foi simultaneamente absoluta e relativa. Assim, mesmo quando o câmbio favorece a produção transacionável, seu alcance sobre o emprego agregado diminui à medida que os trabalhadores se deslocam para serviços menos expostos ao comércio internacional.

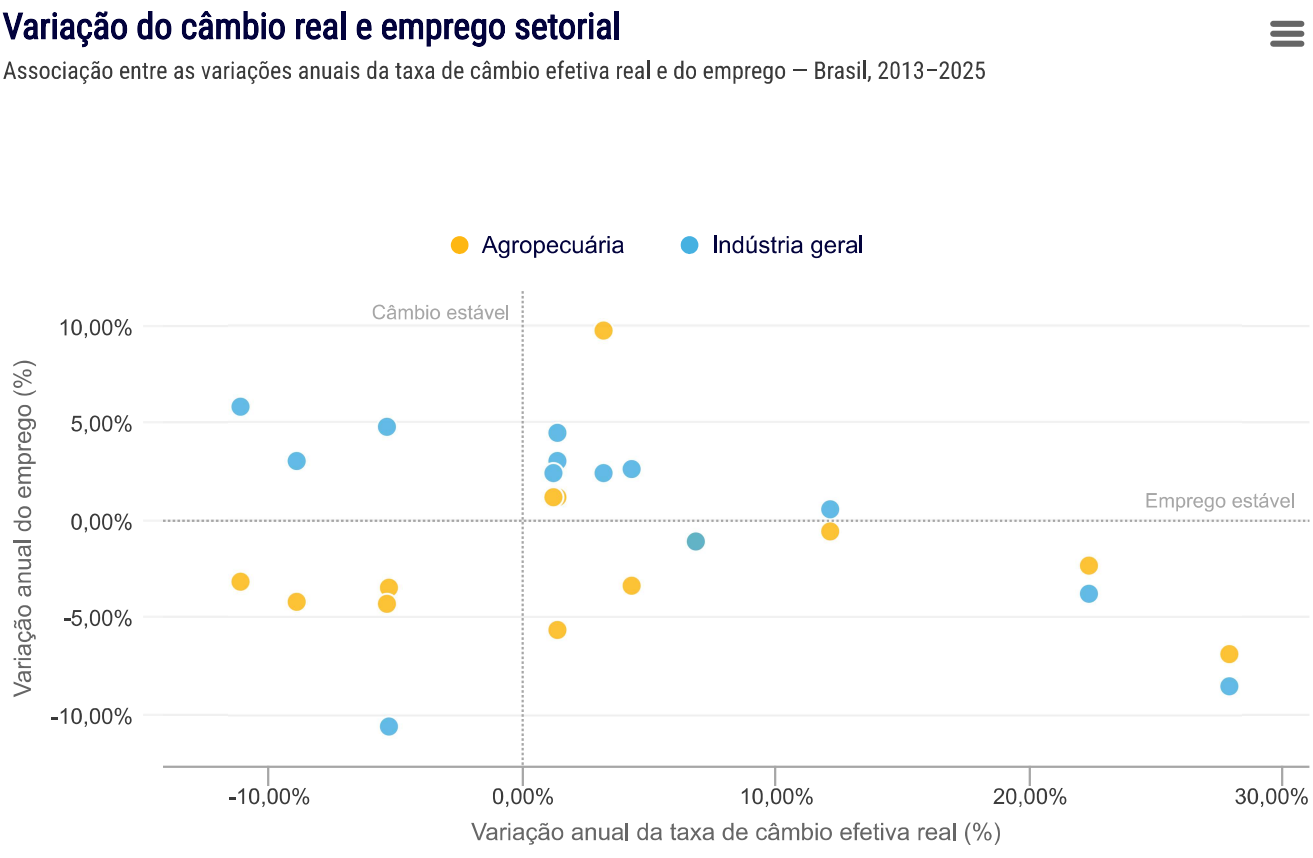
2.5 Variações anuais do câmbio real e do emprego

A comparação por índices ajuda a visualizar movimentos acumulados, mas duas séries com tendências próprias podem parecer relacionadas apenas porque crescem ou diminuem ao longo do tempo. Para reduzir esse problema, o Gráfico 2.5 utiliza as variações anuais do câmbio real e do emprego:

$$\Delta V_t = \left(\frac{V_t}{V_{t-1}} - 1 \right) \times 100$$

No eixo horizontal, valores positivos representam depreciação real do real e valores negativos indicam apreciação. No eixo vertical, valores positivos mostram aumento do emprego, enquanto valores negativos correspondem à redução do número de ocupados. Cada ponto representa a combinação observada em um ano, separadamente para a Agropecuária e a Indústria geral.

Gráfico 2.5 — Variação do câmbio real e emprego setorial



Nota: valores positivos no eixo horizontal indicam depreciação real do real. Cada ponto representa a variação de um ano em relação ao anterior. O gráfico mostra associação contemporânea, não uma relação causal entre câmbio e emprego.

Os pontos aparecem nos quatro quadrantes, sem formar uma direção estável. Em 2020, uma depreciação real próxima de 30% coincidiu com queda do emprego nos dois setores, resultado dominado pela pandemia. No ano seguinte, uma nova depreciação, bem menor, ocorreu junto de uma recuperação próxima de 10% no emprego agropecuário, enquanto outros anos registraram aumento da ocupação industrial mesmo com apreciação cambial.

A dispersão não significa que o câmbio seja irrelevante, mas mostra que seu efeito contemporâneo é atravessado por outras condições. Demanda doméstica, preços das commodities, custos importados, juros, produtividade e choques excepcionais podem reforçar ou anular o impulso cambial. Além disso, decisões de investimento e contratação levam tempo, de modo que parte da resposta pode surgir depois do ano em que o câmbio mudou.

2.6 Diferença de rendimento entre a Indústria geral e a Agropecuária

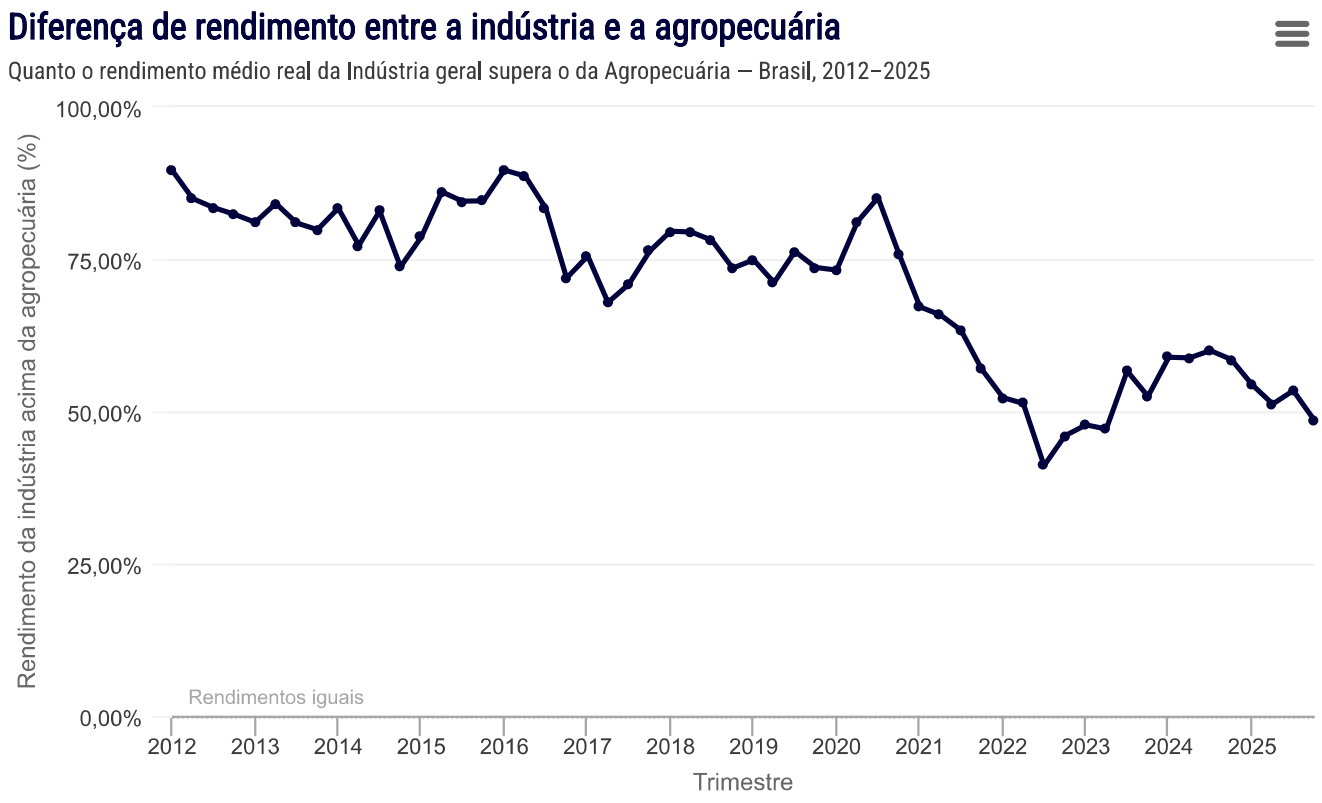
A mudança na composição do emprego também afeta a renda porque os setores apresentam níveis médios de remuneração distintos. Para acompanhar essa diferença, foram calculados tanto o valor absoluto que separa os rendimentos quanto o percentual pelo qual a renda industrial supera a agropecuária:

$$D_t = R_{\text{ind},t} - R_{\text{agro},t}$$

$$P_t = \left(\frac{R_{\text{ind},t}}{R_{\text{agro},t}} - 1 \right) \times 100$$

A Agropecuária foi utilizada como base da comparação. Portanto, um resultado de 50% significa que o rendimento médio real da Indústria geral era 50% maior naquele trimestre.

Gráfico 2.6 — Diferença de rendimento entre a indústria e a agropecuária



Nota: o indicador mostra quanto o rendimento médio real da Indústria geral supera o da Agropecuária, utilizando a Agropecuária como base de comparação. Os valores não controlam diferenças de escolaridade, ocupação, jornada, formalização, região ou características dos trabalhadores.

O diferencial começou em 89,6% no primeiro trimestre de 2012 e permaneceu elevado até 2016, quando atingiu valor semelhante. Depois disso, a distância diminuiu, chegando ao menor nível da série no terceiro trimestre de 2022, com 41,1%. Houve alguma recomposição em 2023 e 2024, mas o prêmio terminou o quarto trimestre de 2025 em 48,5%, ainda muito abaixo do início do período.

A aproximação ocorreu principalmente porque o rendimento real agropecuário cresceu mais, enquanto o rendimento industrial perdeu força entre 2021 e 2022. Isso não representa uma igualdade entre os setores e tampouco uma melhora completa para os trabalhadores rurais, já que o avanço da renda média ocorreu junto com uma redução expressiva da ocupação agropecuária. Uma média maior entre os trabalhadores que permaneceram empregados pode coexistir com menos pessoas recebendo renda naquele setor.

2.7 Indicador combinado de emprego e rendimento real

Emprego e rendimento contam partes diferentes da mesma história. Um setor pode pagar melhor e empregar menos pessoas, ou ampliar sua ocupação enquanto o rendimento médio perde valor. Para observar os dois movimentos em conjunto, os rendimentos trimestrais foram convertidos em médias anuais:

$$\overline{R}_{s,a} = \frac{1}{4} \sum_{q=1}^{4} R_{s,a,q}$$

Depois, os índices de emprego e rendimento foram multiplicados:

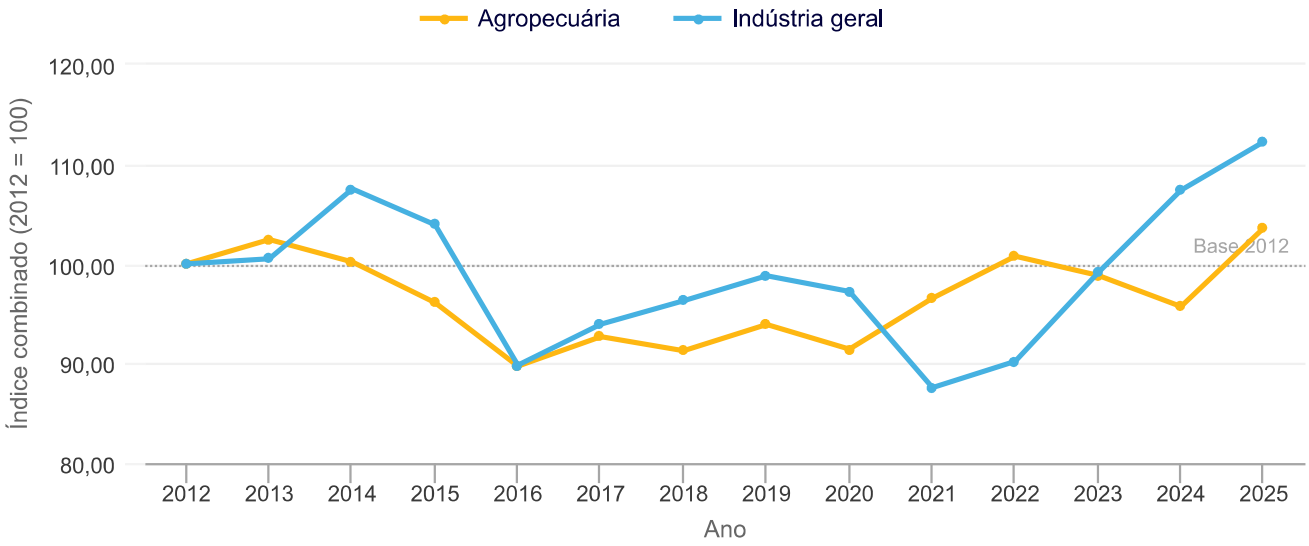
$$C_{s,a} = \frac{I^{E}_{s,a} \times I^{R}_{s,a}}{100}$$

em que $I^{E}_{s,a}$ representa o índice de emprego e $I^{R}_{s,a}$ o índice de rendimento real. O resultado é um indicador sintético, com 2012 igual a 100. Ele não corresponde à massa oficial de rendimento do trabalho, mas permite observar se a combinação entre quantidade de ocupados e rendimento médio ficou acima ou abaixo da base.

Gráfico 2.7 — Emprego e rendimento combinados nos setores transacionáveis

Emprego e rendimento combinados nos setores transacionáveis

Indicador sintético de pessoas ocupadas e rendimento médio real — índices 2012 = 100, Brasil, 2012–2025



Nota: o indicador combina a variação do número de pessoas ocupadas com a variação do rendimento médio real de cada setor. Ele não corresponde à massa oficial de rendimento do trabalho e deve ser interpretado apenas como uma medida sintética da evolução conjunta dos dois componentes.

Os dois setores perderam força durante a recessão de 2015 e 2016. O indicador agropecuário caiu para 89,7 em 2016 e o industrial para 89,8, mostrando que emprego e rendimento se enfraqueceram ao mesmo tempo. A Indústria geral voltou a cair com intensidade em 2021, quando atingiu 87,6, mas se recuperou nos anos seguintes e encerrou 2025 em 112,3.

Na Agropecuária, o indicador alcançou 103,6 em 2025. Esse resultado, ligeiramente superior ao nível de 2012, não decorreu da expansão do emprego, que terminou cerca de 22,3% abaixo da base. Foi o aumento do rendimento médio real que compensou a redução do número de ocupados. Na Indústria geral, a melhora final foi mais equilibrada, pois tanto o emprego quanto o rendimento terminaram acima de 2012.

2.8 Decomposição da variação conjunta

Para identificar como emprego e rendimento formaram o resultado de 2025, a mudança do indicador combinado foi separada em três partes. A contribuição do emprego corresponde ao afastamento do índice de ocupação em relação a 100:

$$CE_s = I^E_{s,2025} - 100$$

A contribuição do rendimento real é dada por:

$$CR_s = I^R_{s,2025} - 100$$

Como os dois índices mudaram ao mesmo tempo, existe ainda uma parcela de interação:

$$CI_s = \frac{\left(I^E_{s,2025} - 100\right)\left(I^R_{s,2025} - 100\right)}{100}$$

A variação total é calculada por:

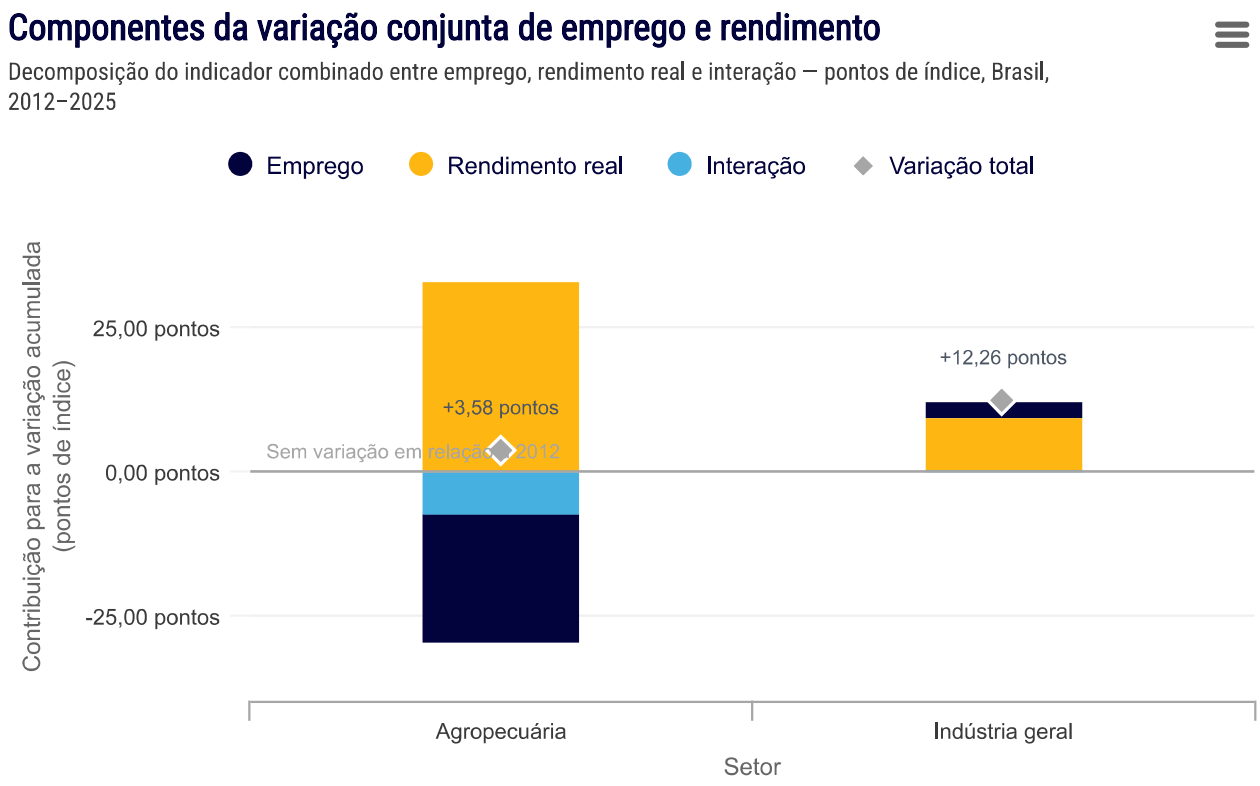
$$\Delta C_s = C_{s,2025} - 100$$

e a decomposição atende à identidade:

$$\Delta C_s = CE_s + CR_s + CI_s$$

A interação é apenas uma consequência matemática da variação simultânea dos dois componentes e não deve ser interpretada como um efeito causal.

Gráfico 2.8 — Componentes da variação conjunta de emprego e rendimento



Nota: a variação do indicador combinado foi decomposta algebricamente em emprego, rendimento real e interação. A soma dos três componentes corresponde à diferença entre o indicador de 2025 e a base 100 de 2012. O indicador é sintético e não corresponde à massa oficial de rendimento do trabalho.

Na Agropecuária, a contribuição do emprego foi negativa em 22,26 pontos, enquanto o rendimento acrescentou 33,24 pontos. A interação retirou outros 7,40 pontos porque emprego e renda se moveram em direções opostas, deixando uma variação total positiva de apenas 3,58 pontos. O resultado mostra que o avanço do rendimento compensou uma perda ocupacional profunda, mas não produziu uma expansão conjunta forte.

Na Indústria geral, o emprego contribuiu com 2,68 pontos e o rendimento com 9,33, enquanto a interação acrescentou 0,25. O indicador combinado terminou 12,26 pontos acima de 2012. Diferentemente da Agropecuária, os dois componentes caminharam na mesma direção, embora o rendimento tenha respondido pela maior parcela do ganho.

2.9 Composição do rendimento domiciliar

Os efeitos do mercado de trabalho chegam às famílias, mas o rendimento domiciliar não depende apenas de salários e outras receitas do trabalho. Aposentadorias, pensões, aluguéis, programas sociais e demais rendimentos também participam do orçamento dos domicílios, podendo amortecer ou ampliar mudanças ocorridas no emprego.

A participação de cada fonte foi representada por:

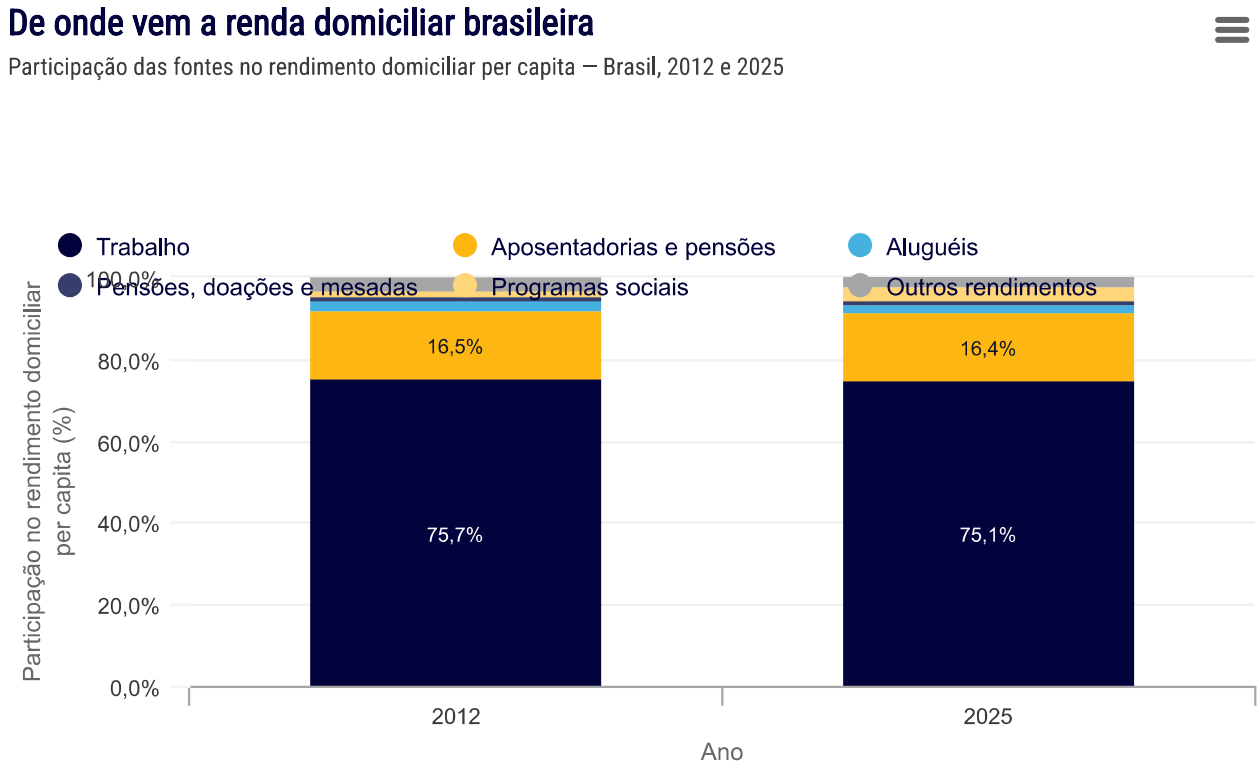
$$p_{k,t} = \frac{R_{k,t}}{R_t} \times 100$$

em que $R_{k,t}$ corresponde ao rendimento proveniente da fonte k, e R_t representa o rendimento domiciliar total. A mudança entre 2012 e 2025 foi calculada em pontos percentuais:

$$\Delta p_k = p_{k,2025} - p_{k,2012}$$

Como se trata de uma composição, o aumento da participação de uma fonte não significa necessariamente que seu valor monetário tenha crescido. A parcela também pode subir quando outras fontes diminuem.

Gráfico 2.9 — De onde vem a renda domiciliar brasileira



Nota: as participações indicam quanto cada fonte representa no rendimento médio mensal real domiciliar per capita. As categorias apresentadas são mutuamente exclusivas e somam 100% em cada ano. A categoria agregada “Outras fontes” não foi incluída para evitar dupla contagem de suas subcategorias.

O trabalho permaneceu como a principal fonte do rendimento domiciliar, embora sua participação tenha recuado de 75,7% em 2012 para 75,1% em 2025. Aposentadorias e pensões ficaram praticamente estáveis, passando de 16,5% para 16,4%. A mudança mais expressiva ocorreu nos programas sociais, cuja participação aumentou de 1,5% para 3,5%, enquanto aluguéis, pensões alimentícias, doações, mesadas e outros rendimentos perderam espaço.

A estabilidade da parcela do trabalho, próxima de três quartos da renda domiciliar, reforça a importância das trajetórias apresentadas nos gráficos anteriores. Mesmo pequenas mudanças na ocupação e nos rendimentos de setores com muitos trabalhadores podem alcançar uma parcela ampla das famílias. Ao mesmo tempo, o crescimento da participação dos programas sociais mostra que outras fontes passaram a exercer um papel maior na sustentação da renda, especialmente em períodos nos quais o mercado de trabalho foi atingido por recessão ou pandemia.

Parte 3 — Câmbio e desigualdade de renda

3.1 O Índice de Gini e o câmbio

Ao analisar todos os fatores envolvendo o câmbio e como isso afeta a dinâmica das famílias e dos empregos, o próximo entendimento se dá por conta de como isso impacta a desigualdade no final dessa cadeia. Para isso, a priori a métrica utilizada para fomentar essa discussão será o Índice de Gini, constantemente usado para medir o grau de desigualdade na distribuição de renda ou de riqueza em uma população, cujo valor varia de 0 a 1, sendo que o zero representa uma igualdade perfeita, ou seja, em teoria todas as pessoas teriam a mesma renda, e o um representa uma desigualdade máxima, em que toda a renda estaria concentrada em uma única pessoa.

Ao voltar para o cenário brasileiro e sua série histórica do Gini, comparando-a com a evolução do câmbio, infere-se primeiramente que a relação entre os dois não é muito correlacionada, sendo que apenas alguns anos específicos parecem, à primeira vista, indicar um real impacto do câmbio sobre a desigualdade, mas que, analisados com mais cuidado, revelam outras causas por trás. O ano de 2020, marcado pela pandemia, é o caso mais evidente: o câmbio deu um salto expressivo, saindo de R$4,03 em 2019 para R$5,20, justamente o tipo de choque que a teoria diria que deveria piorar a desigualdade, e ainda assim o Gini caiu, de 0,544 para 0,524, muito por conta dos auxílios emergenciais distribuídos durante o período pandêmico, que sustentaram a renda das famílias mais pobres exatamente no momento em que o câmbio mais pesava.

Já no período da recessão de 2015 a 2016, quando o câmbio disparou de R$2,35 para R$3,49 em apenas dois anos, o Gini praticamente não se moveu, oscilando de 0,526 para 0,537 — um contraste que também vai contra a intuição, já que um choque cambial dessa magnitude, em meio a uma recessão profunda, poderia se esperar um salto muito maior na desigualdade medida. Em 2024, o Gini atingiu o menor valor da série, 0,506, com o câmbio em R$5,48, e em 2025, o último ano com registro, o câmbio subiu ligeiramente para R$5,55 e o Gini também subiu, para 0,511 — ou seja, dessa vez os dois se moveram na mesma direção, mas isso não deve ser lido como confirmação de uma relação constante, e sim como mais um ponto isolado em uma série que, ano a ano, não segue padrão algum.

Logo, pode-se inferir que o câmbio e a desigualdade, medida pelo Gini, não estão diretamente correlacionados, e que o câmbio impacta a desigualdade de forma secundária e mais indireta, diferente do que ocorre com o poder de compra e o mercado de trabalho, discutidos anteriormente. Entretanto, o Gini esconde uma parte que, se não bem analisada, pode mascarar a verdadeira desigualdade, sendo necessário usar outra análise para inferir uma relação Desigualdade x Câmbio.

Gráfico 3.1 — Índice de Gini, Brasil (2012–2025)

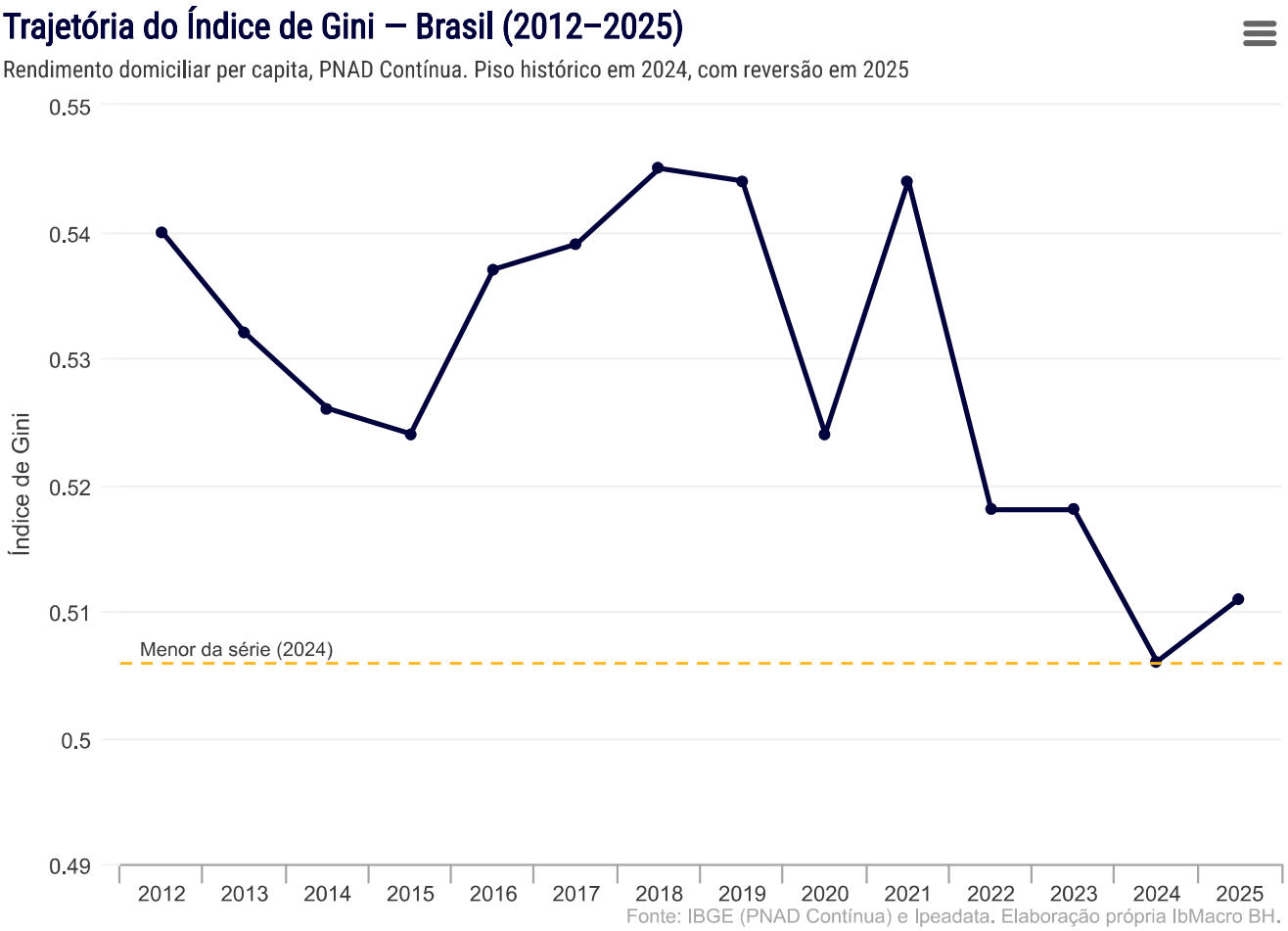


Gráfico 3.2 — Câmbio médio anual (reais por dólar)

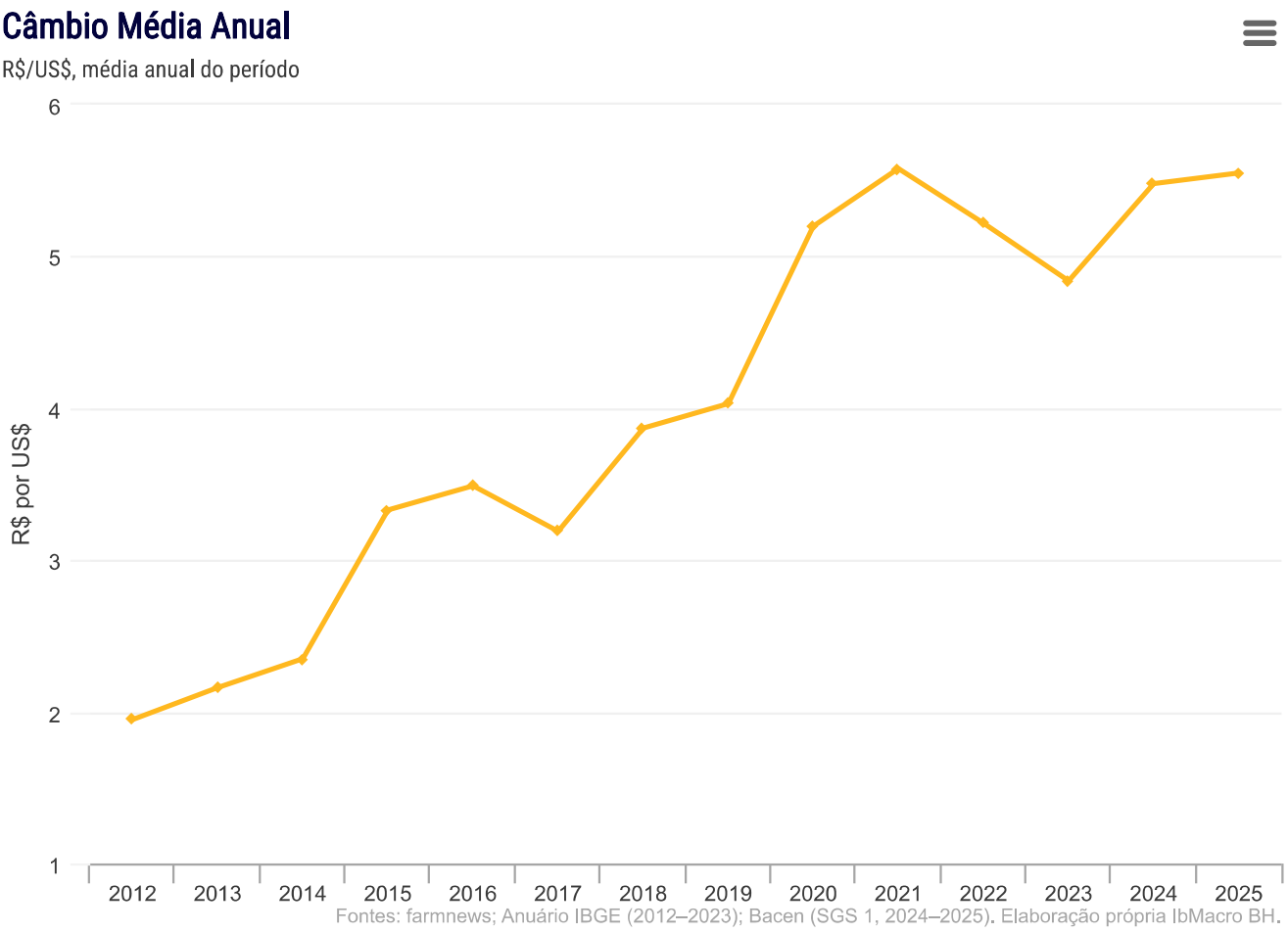
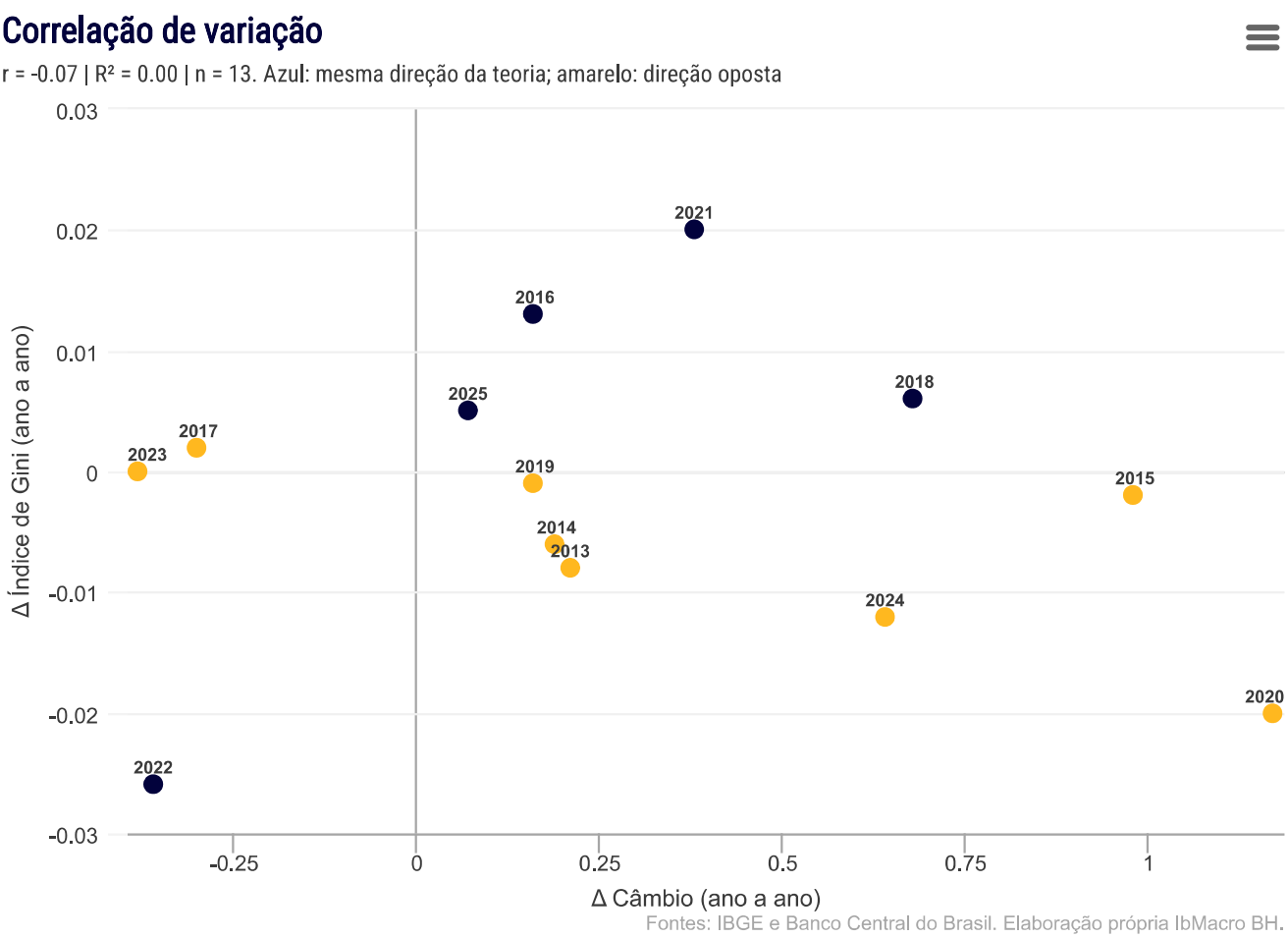


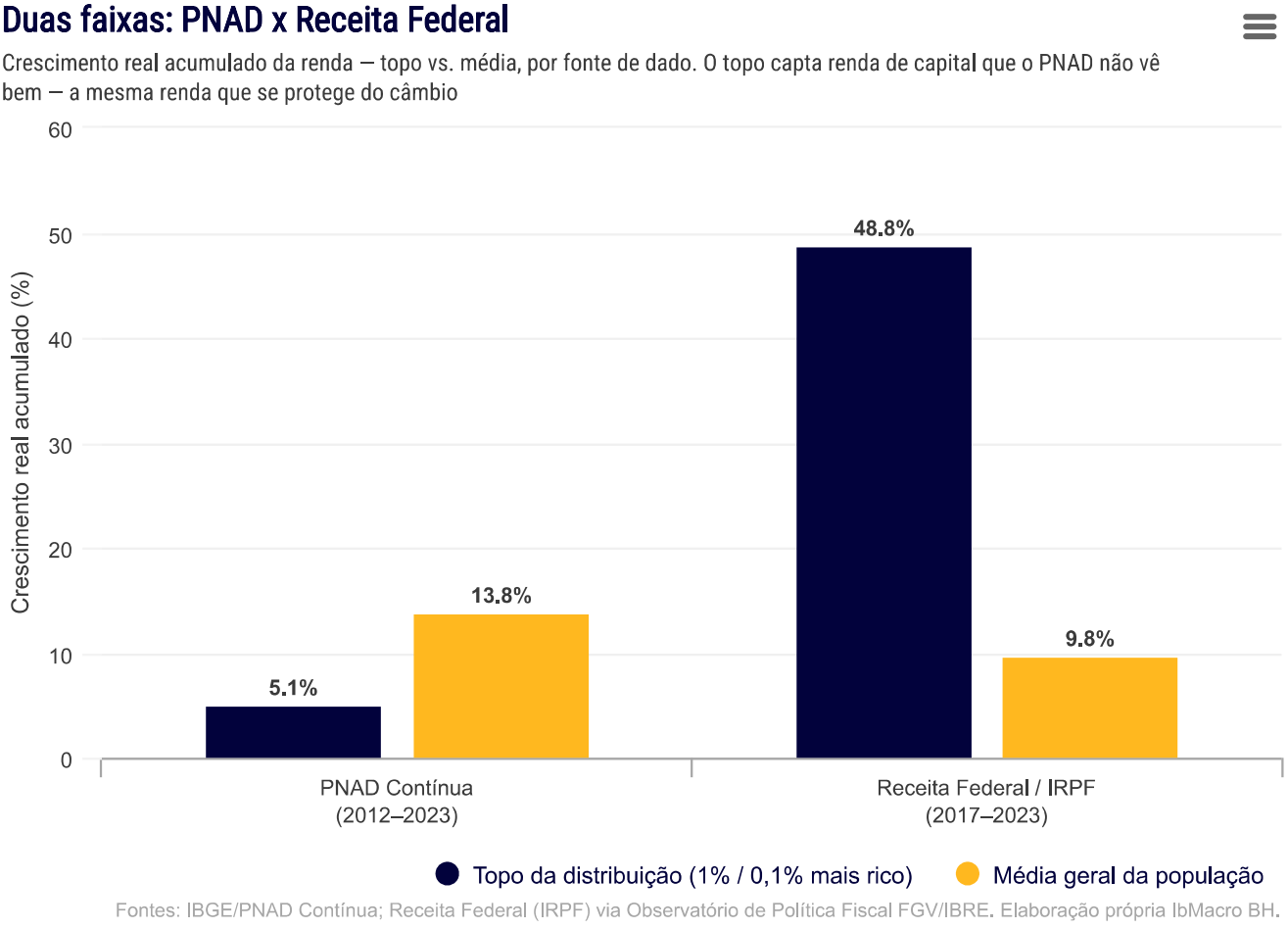
Gráfico 3.3 — Variação anual do Gini × variação anual do câmbio



3.2 O que o Gini não capta: PNAD Contínua × Receita Federal

Para investigar a concentração de renda de forma mais fidedigna, é preciso olhar para os dados da Receita Federal, e não somente para os da PNAD Contínua, que é de onde vêm os dados usados para calcular o Gini, pois a PNAD é uma pesquisa domiciliar que subestima estruturalmente o topo da distribuição, exatamente onde se concentra a renda de capital, aluguel e aplicações financeiras, o tipo de rendimento que menos aparece quando alguém é entrevistado porta a porta, e que menos reage a metodologia de declaração de imposto de renda. A diferença entre as duas fontes é gritante: pela PNAD, o crescimento real acumulado do 1% mais rico foi de apenas 5,1%, enquanto pelos dados de Imposto de Renda da Receita Federal, o crescimento do 0,1% mais rico chegou a quase 49% no mesmo tipo de período, quase dez vezes mais. Essa discrepância não é generalizada: quando se olha a média geral da população, as duas fontes convergem bastante, com crescimento de 13,8% pela PNAD e 9,8% pela Receita Federal, o que mostra que o Gini não erra em todo lugar, e sim especificamente no topo da distribuição, que é justamente onde mora a renda mais protegida do câmbio.

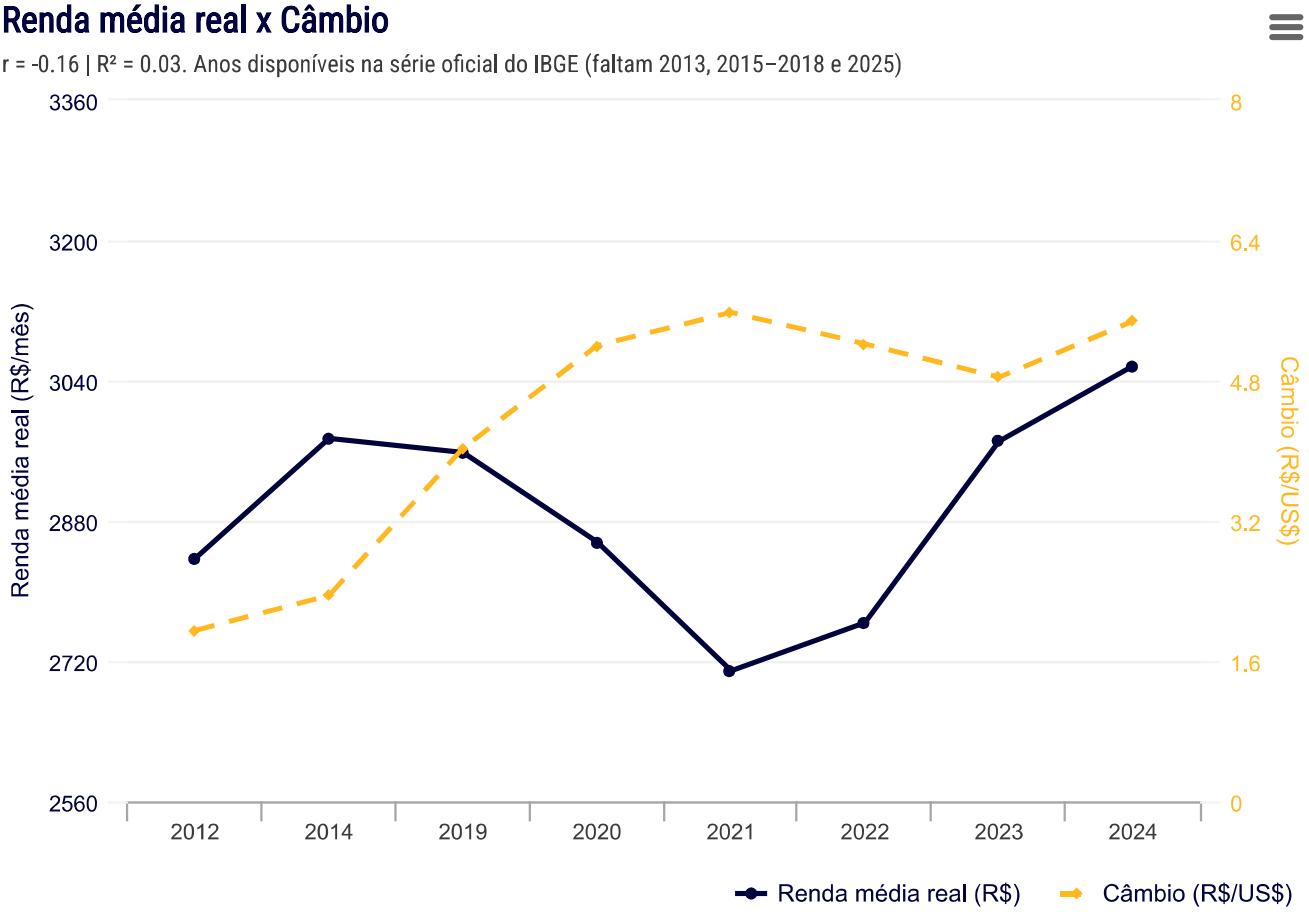
Gráfico 3.4 — Crescimento real acumulado da renda: topo × média, por fonte de dado



3.3 Renda média real e câmbio

Em meio a isso, é viável realizar uma investigação descartando um pouco a métrica de desigualdade e analisando diretamente a renda média, a fim de estabelecer uma relação direta com o câmbio. O resultado, novamente, é nulo, quase inverso em alguns anos, fraca e estatisticamente não significativa demais para sustentar qualquer leitura sobre a direção da relação. O que esse resultado reforça é que o problema não está apenas no Índice de Gini como métrica de desigualdade, mas no próprio nível de agregação: quando se olha o país inteiro somado, seja pela ótica da distribuição, seja pela ótica do nível de renda, o efeito do câmbio se perde na média.

Gráfico 3.5 — Renda média real × câmbio



Fontes: IBGE, PNAD Contínua — Rendimento de todas as fontes 2024; farmnews; Anuário IBGE; Bacen (SGS 1). Elaboração própria IbMacro BH.

3.4 O canal dos preços: IPCA por grupo e orçamento familiar

Como analisado, a ideia é tentar encontrar uma relação entre câmbio e desigualdade, e para isso é preciso voltar ao início deste trabalho e buscar novamente o impacto dos componentes mais específicos do IPCA, principalmente o de alimentação. Vale notar que, no início do relatório, a análise encontrou resultados de impacto relevantes envolvendo também habitação e transporte, e por isso testamos diretamente esses dois grupos contra o câmbio, usando o mesmo teste rigoroso aplicado ao restante desta parte: a Habitação apresentou correlação fraca e não significativa (r = 0,26, p = 0,39 na variação ano a ano), assim como o Transporte (r = 0,22, p = 0,47) — o que não invalida a relevância desses dois grupos para o custo de vida em geral, apenas mostra que o canal específico de transmissão do câmbio não passa por eles com a mesma força. A Alimentação segue sendo o componente que mais se aproxima de uma relação real com o câmbio, com r = 0,68 (p = 0,007) na variação ano a ano, uma correlação forte e estatisticamente significativa. E, ao adicionar os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, um fato cataliza ainda mais esse cenário: os itens essenciais, entre eles a alimentação, tomam 70,6% do orçamento das famílias de baixa renda, contra 45,5% nas de alta renda, o que significa que o mesmo repasse cambial impacta 1,55 vez mais as famílias mais pobres e, olhando só para a alimentação isoladamente, essa diferença é ainda mais extrema, com 22,0% do orçamento da baixa renda destinados a ela, contra apenas 7,6% na alta renda, quase três vezes mais peso.

Gráfico 3.6 — IPCA por grupo × câmbio

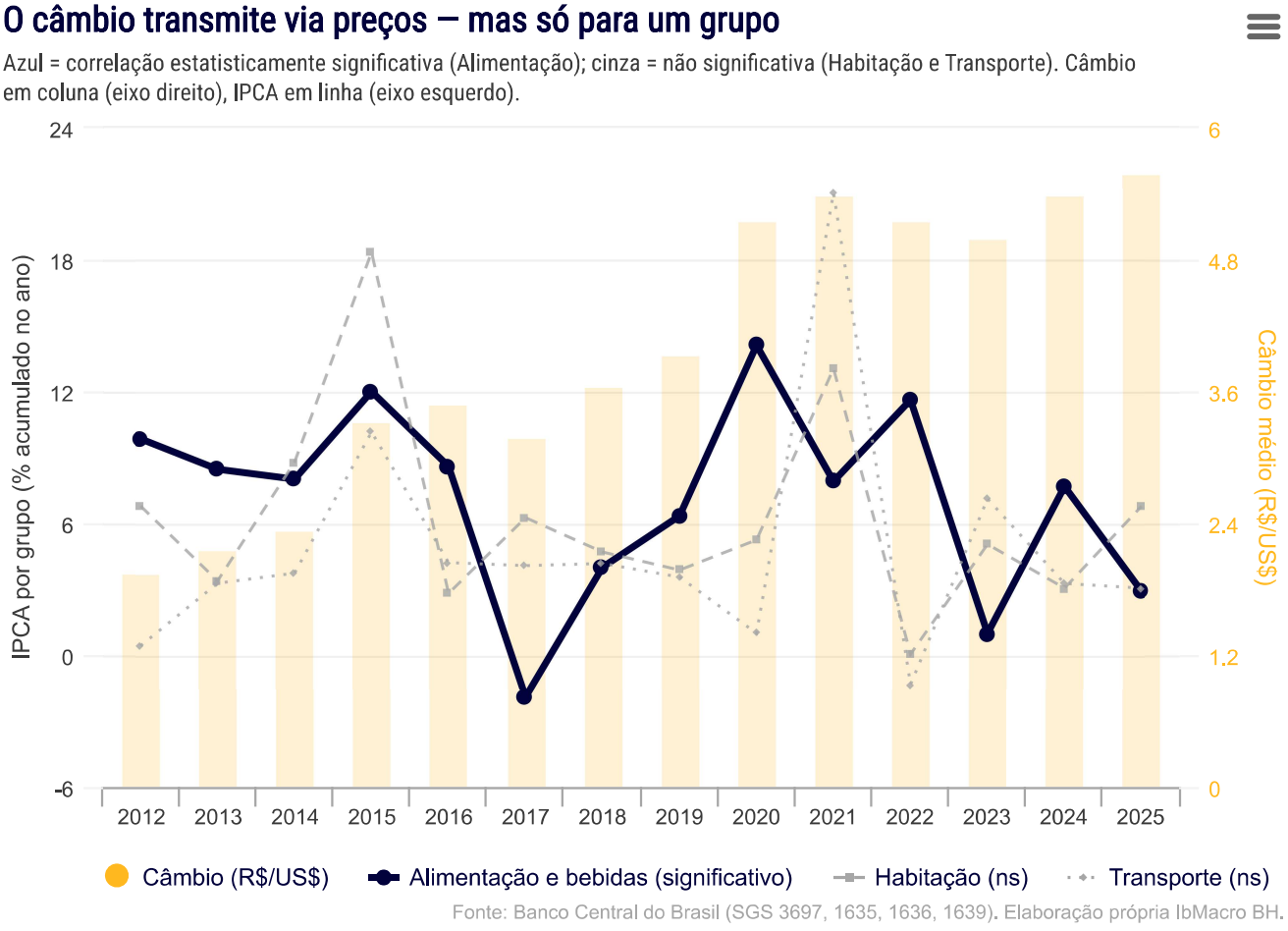


Gráfico 3.7 — Variação do câmbio × variação do IPCA por categoria

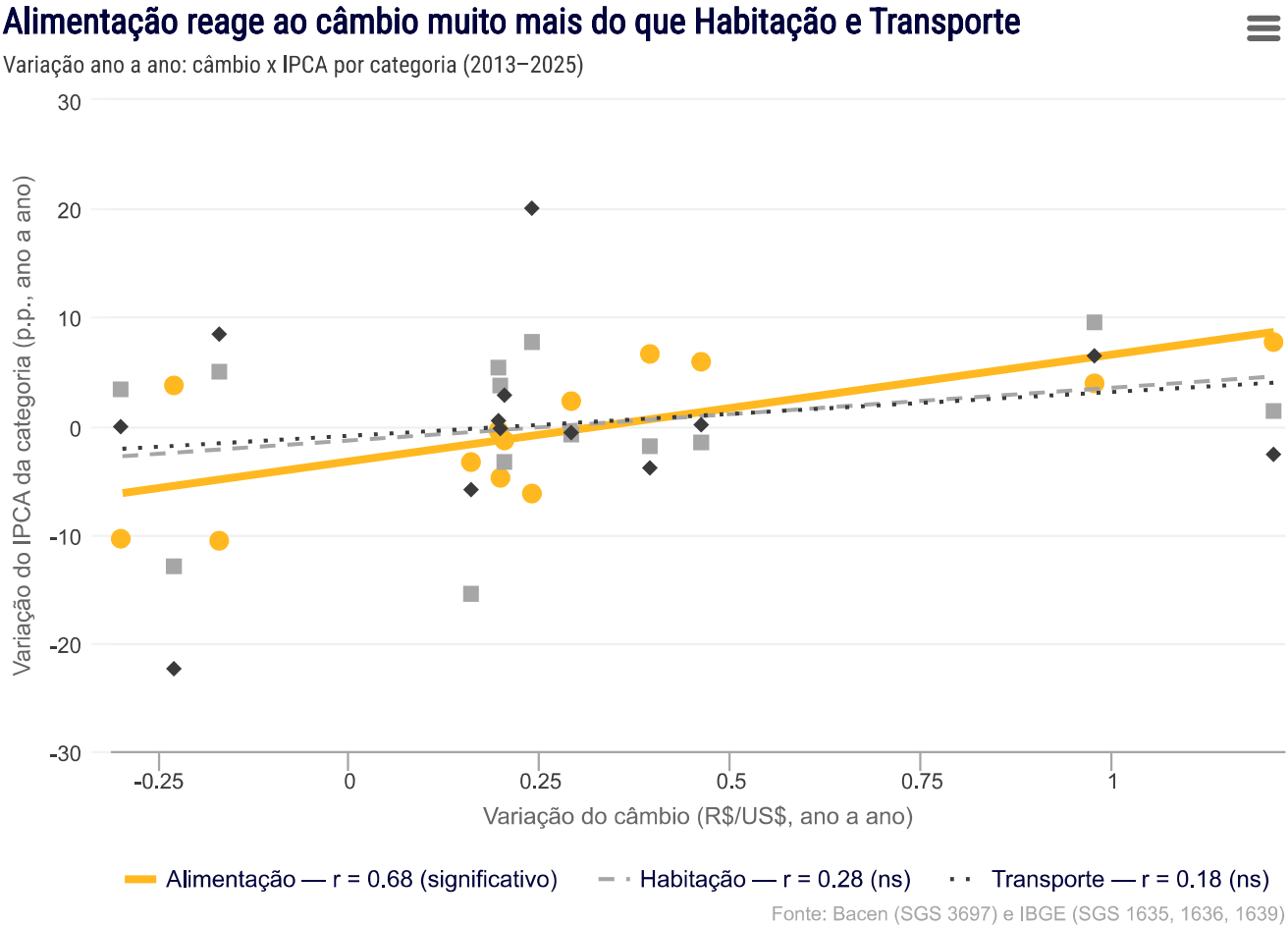


Gráfico 3.8 — Correlação de cada categoria do IPCA com o câmbio

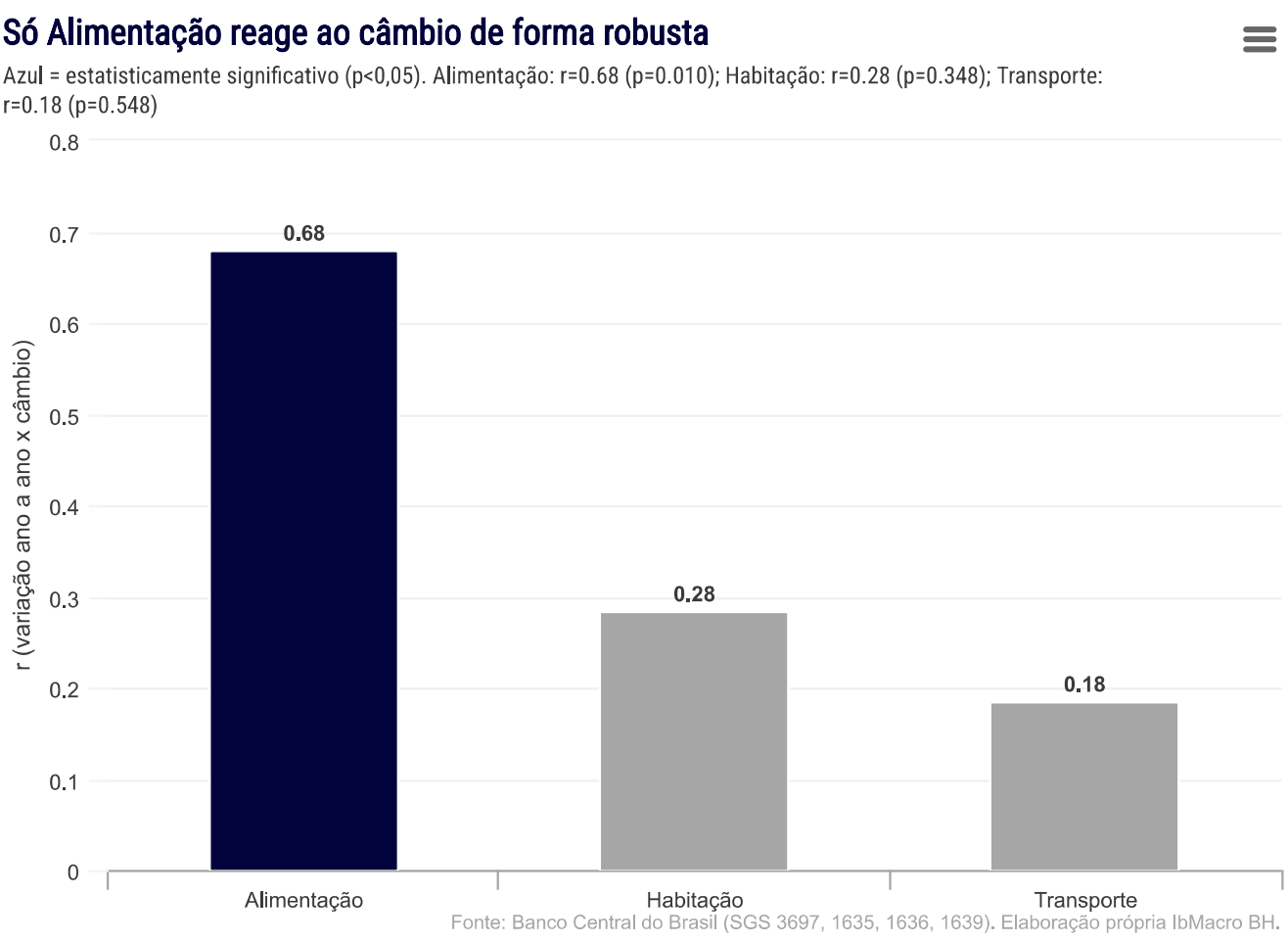
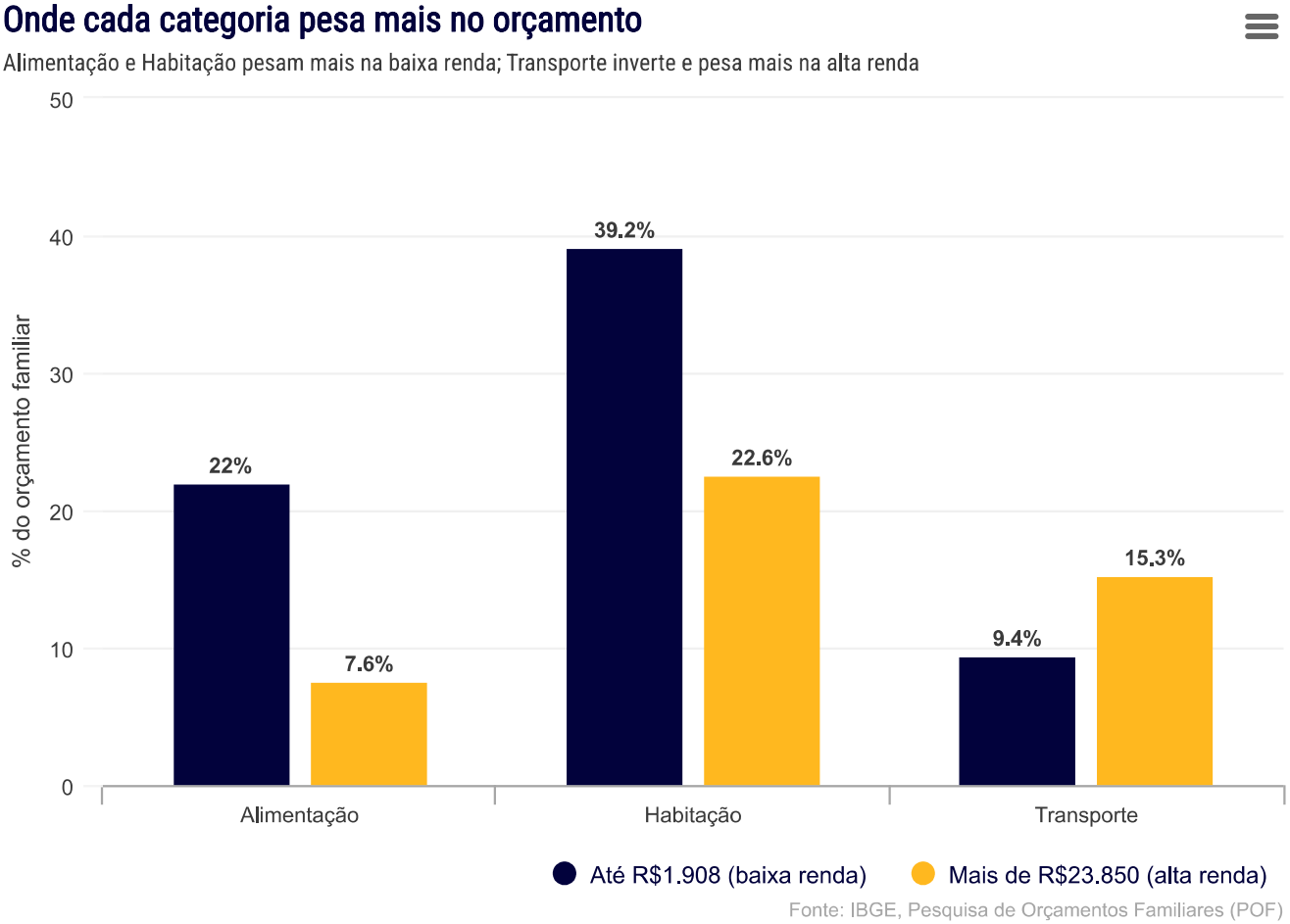


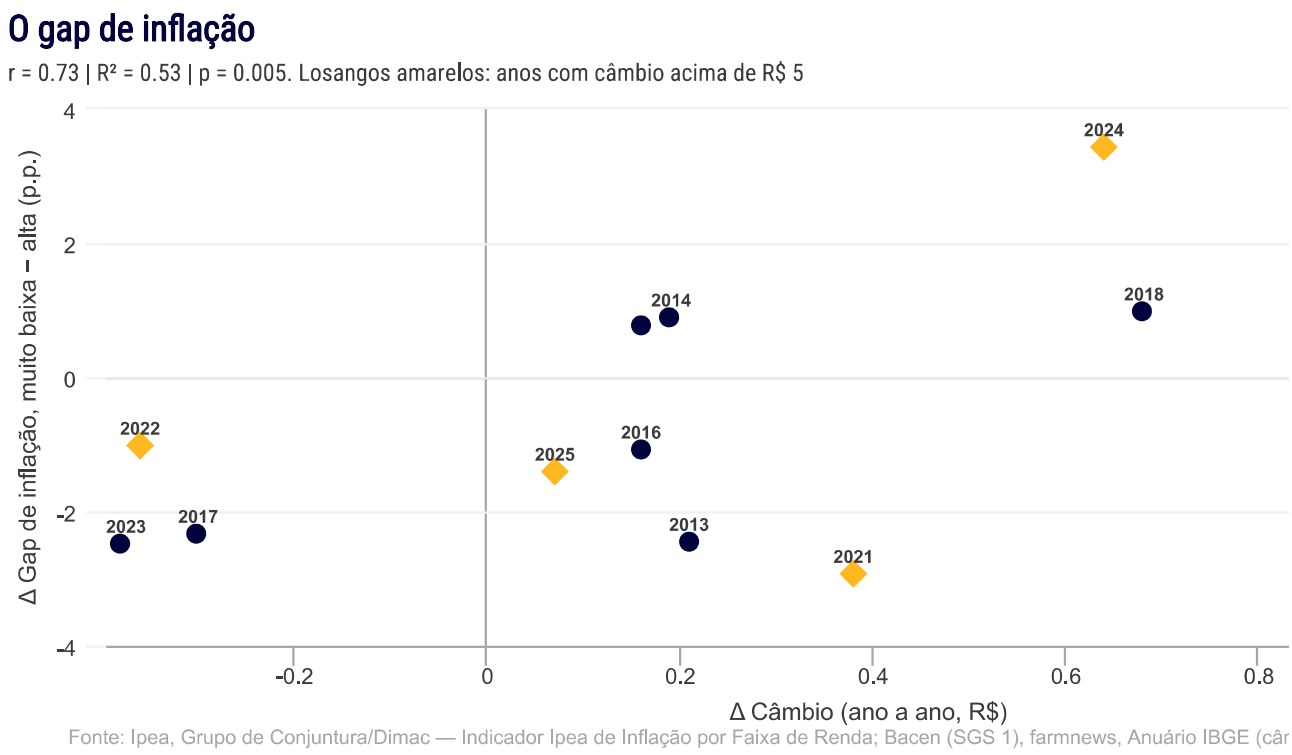
Gráfico 3.9 — Peso de cada categoria no orçamento familiar (POF)



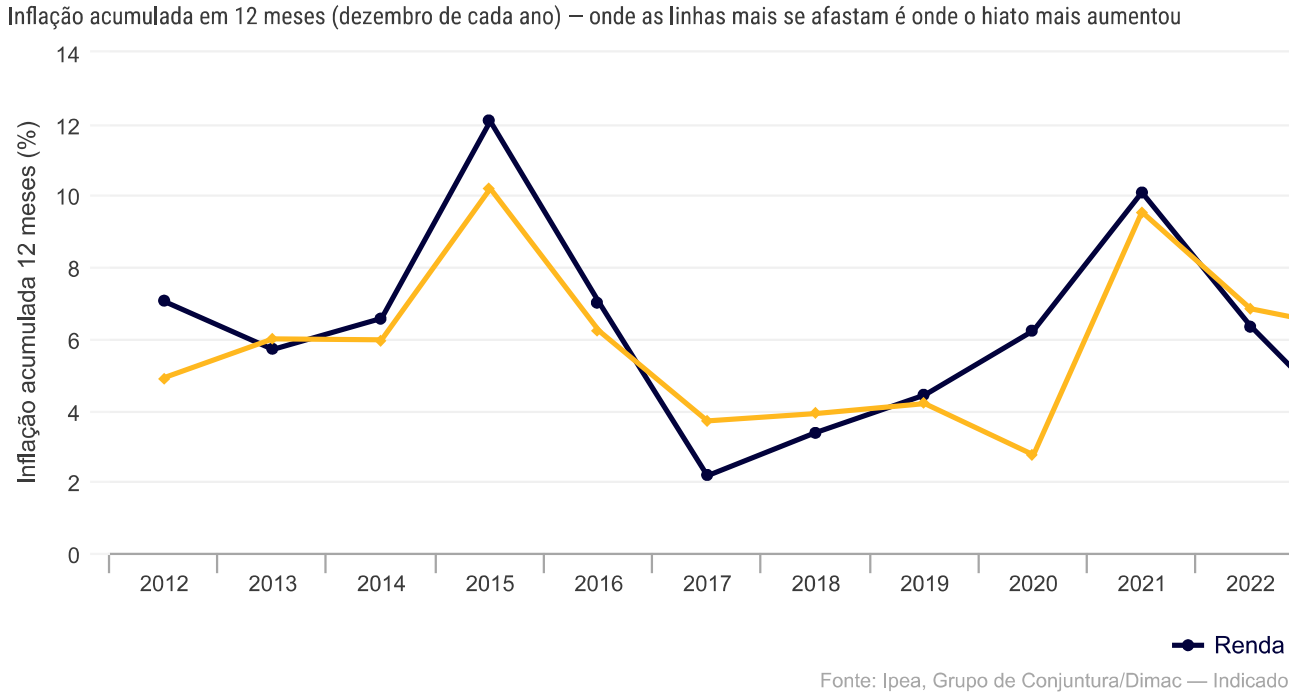
3.5 O hiato de inflação entre faixas de renda

Essa mesma lógica se confirma, de forma ainda mais direta, quando se olha para um gap de inflação entre faixas de renda medidas pelo Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, que é o achado mais forte de toda esta parte. Assim como no caso da alimentação discutido acima, o nível não se relaciona com o câmbio, mas a variação ano a ano do hiato entre a inflação da Renda Muito Baixa e da Renda Alta tem correlação forte e significativa com a variação do câmbio, de r = 0,73 (p = 0,005): quando o câmbio acelera, a inflação dos mais pobres acelera mais do que a dos mais ricos, e o gap entre os dois aumenta reforçando, com um dado ainda mais direto, o mesmo canal de preços já identificado através do IPCA de alimentação.

Gráfico 3.10 — Hiato de inflação entre a Renda Muito Baixa e a Renda Alta × câmbio



Fonte: Ipea, Grupo de Conjuntura/Dimac — Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda; Bacen (SGS 1), farmnews, Anuário IBGE (câr



Fonte: Ipea, Grupo de Conjuntura/Dimac — Indicado

Conclusão

A análise conduzida ao longo deste trabalho permite discutir a relação entre câmbio e desigualdade a partir de mecanismos de transmissão, e não de uma associação direta entre as duas variáveis. Do ponto de vista teórico, o câmbio afeta a distribuição de renda por canais indiretos, cuja intensidade depende da estrutura produtiva, da composição do consumo e do grau de exposição de cada grupo à variação de preços.

Em uma economia pequena, aberta e com regime de câmbio flutuante, como o Brasil, a taxa de câmbio funciona como um preço relativo central: ela altera a relação entre bens transacionáveis (comercializáveis internacionalmente) e não transacionáveis. Uma depreciação encarece os bens importados e os bens cujos preços são formados com referência internacional, ao mesmo tempo que aumenta a receita em moeda local dos exportadores.

O efeito líquido sobre a economia é, portanto, redistributivo por natureza, pois há ganhadores e perdedores dentro da própria estrutura produtiva.

Referências

FGV EAESP — O impacto cambial no consumo dos brasileiros (https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u784/impacto_do_cambio_no_consumo_do_brasileiro.pdf)

Agência Pública — Inflação de alimentos: por que comer no Brasil ficou tão caro (https://apublica.org/2026/04/inflacao-de-alimentos-por-que-comer-no-brasil-ficou-tao-caro/)

Agência Brasil — Dólar fecha acima de R$ 5,90 pela primeira vez na história (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/dolar-fecha-acima-de-r-590-pela-primeira-vez-na-historia)

Revista Fórum — Câmbio e emprego (https://revistaforum.com.br/revista-forum/cambio-e-emprego/)

Unicamp (IE) — A economia política da apreciação cambial no Brasil (TD 268) (https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3463/TD268.pdf)

MDPI — The Effect of Currency Misalignment on Income Inequality (https://www.mdpi.com/1911-8074/18/9/504)

TrendsCE — CNI vê risco de desindustrialização (set/2026) (https://www.trendsce.com.br/2026/09/02/cni-ve-risco-de-desindustrializacao-com-queda-na-industria-de-transformacao/)

Jornal da Unicamp — A escandalosa distribuição da riqueza no Brasil (dados WID/DIRPF) (https://jornal.unicamp.br/en/artigo/2025/05/29/um-pais-economicamente-desigual-e-injusto-a-escandalosa-distribuicao-da-riqueza-no-brasil/)

Blog do IBRE/FGV — Distribuição de renda no Brasil e o papel dos rendimentos além do trabalho (https://blogdoibre.fgv.br/posts/distribuicao-de-renda-no-brasil-e-o-papel-dos-rendimentos-alem-do-trabalho-para-desigualdade)

Exame — Real entre as moedas mais valorizadas em 2026 (https://exame.com/invest/mercados/com-dolar-em-queda-real-e-uma-das-moedas-mais-valorizadas-em-2026/)

CNN Brasil — Renda per capita e desigualdade em 2024 (IBGE) (https://www.cnnbrasil.com.br/economia/money/macroeconomia/ibge-renda-per-capita-tem-recorde-de-r-2-020-em-2024-desigualdade-cai-a-piso-historico/)

CNN Brasil — Desigualdade: Brasil melhora em índices, mas concentração de renda aumenta (https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/desigualdade-brasil-melhora-em-indices-mas-concentracao-de-renda-aumenta/)

IBGE/SIDRA — IPCA por grupo, tabela 1419 (2012–2019) (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419)

IBGE/SIDRA — IPCA por grupo, tabela 7060 (2020 em diante) (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060)

IBGE — Sistema de Contas Nacionais, Tabela 5 (tab05.xls) (https://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Sistema_de_Contas_Nacionais/2023/tabelas_xls/sinoticas/tab05.xls)

CAMPA, José Manuel; GOLDBERG, Linda S. Employment versus Wage Adjustment and the U.S. Dollar (https://direct.mit.edu/rest/article/83/3/477/57273/Employment-versus-Wage-Adjustment-and-the-U-S). *The Review of Economics and Statistics*, v. 83, n. 3, p. 477–489, 2001.

DIX-CARNEIRO, Rafael. Trade Liberalization and Labor Market Dynamics (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/ECTA10457). *Econometrica*, v. 82, n. 3, p. 825–885, 2014.

DIX-CARNEIRO, Rafael; KOVAK, Brian K. Trade Liberalization and Regional Dynamics (https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2Faer.20161214). *American Economic Review*, v. 107, n. 10, p. 2908–2946, 2017.

KLEIN, Michael W.; SCHUH, Scott; TRIEST, Robert K. Job Creation, Job Destruction, and the Real Exchange Rate (https://www.bostonfed.org/publications/research-department-working-paper/1999/job-creation-job-destruction-and-the-real-exchange-rate.aspx). *Journal of International Economics*, v. 59, n. 2, p. 239–265, 2003.

NAKABASHI, Luciano; CRUZ, Márcio José Vargas da; SCATOLIN, Fábio Dória. Efeitos do câmbio e juros sobre as exportações da indústria brasileira (https://www.scielo.br/j/rec/a/bgfc8HQnWDGR3RfrKvnSdrM/?lang=pt). *Revista de Economia Contemporânea*, v. 12, n. 3, 2008.